

王道考研——操作系统

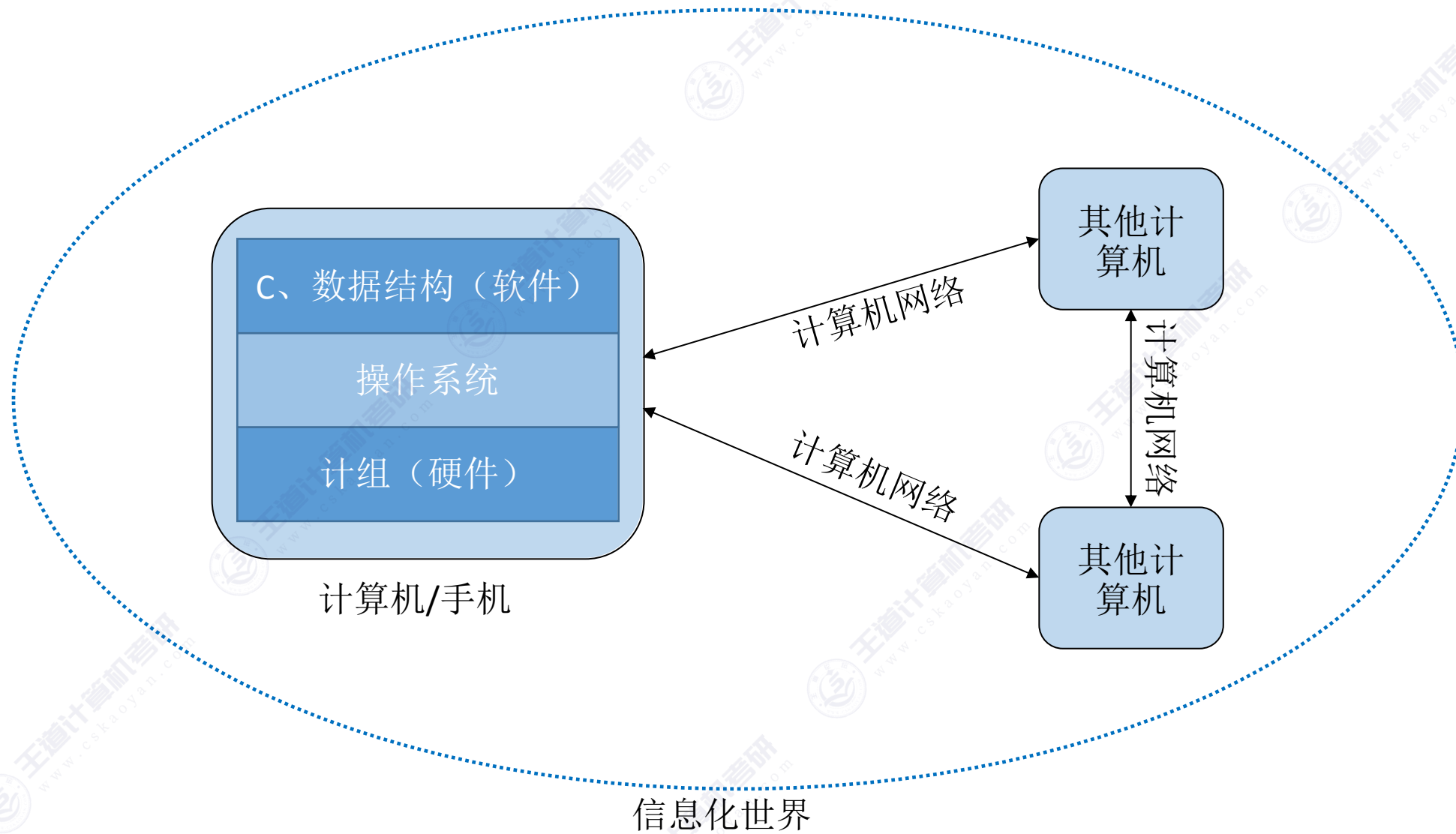
WWW.CSKAOYAN.COM

第一章 计算机系统概述

王道 2026 计算机考研统考408课程					
时间	课程		优势	408领学班	408VIP定制班
24年10月-12月底	入门阶段	0语言课程（直播+录播，约35h）	零基础入门，科班巩固基础	✓	✓
25年1月初-25年6月底	基础阶段	四科考点精讲视频（录播，约100h）	知识更易懂，降低理解门槛	✓	✓
		四本单科书近3000道习题讲解（录播，约150h）	快速拆题，提升解题技巧	✓	✓
		四科知识点精细化高频题型总结（录播，约25h）	精细化拆解考点考法，是你的定点巩固学习包	✗	✓
25年7月-9月	强化阶段	暑期专项强化课程（录播+直播，约40h）	拆解大题套路，模拟考试，直播讲题	✓	✓
25年9月-12月	冲刺阶段	冲刺课程（录播，约30h）	凝练考点，打通知识脉络	✓	✓
		408历年真题讲解（录播，约50h）	紧密配套《408真题讲解》	✓	✓
		模拟题讲解（录播，约20h）	紧密配套《最后八套模拟题》	✓	✓
		两场模拟考试试卷卷分析（直播，约2h/场）	分析试卷重点难点，把握命题方向	✓	✓
26年1月-4月初	复试阶段	冲刺押题班（直播，约3h）	带你直通考场	✓	✓
		机试课程（录播，约20h）	搞定复试上机，提升代码能力	✓	✓
时间	专属服务		优势	408领学班	408VIP定制班
报名后根据需求确定	基础评估服务	计算机专业基础评估服务	根据不同基础，精准规划复习内容	✗	✓
报名后根据需求确定	择校服务	赠送25考研81所院校导学	学长学姐分享院校考情和上岸经验	✗	✓
		1V1专属408择校服务	择校规划师1V1微信沟通择校定制专属择校分析报告	✗	✓
初试全程	伴学服务	基础+强化+冲刺阶段专业课伴学督	基础+强化+冲刺阶段带学+练+考试	✓	服务已升级
报名后根据需求确定	规划服务	入门+基础+强化+冲刺全程动态规划服务	定制专属复习规划，根据学习进度动态调整	✗	✓
报名后根据需求确定	督学服务	入门+基础+强化+冲刺保姆式督学	每个阶段不定期督学，把控复习进度	✗	✓
初试全程	考试测评服务	基础阶段每一章节（共26章节）测试	基础阶段全程测评，及时把握复习情况	✗	✓
25年7月-9月		强化阶段四门课考试	强化阶段测评，把握大题复习情况	✓	✓
2025年11月		冲刺阶段一套408真题和一套模拟题模拟考试	两场模拟考试，体验考场氛围	✓	✓
初试全程	试卷批改服务	基础阶段每章节试卷批改反馈	高分助教批改试卷，给出专属复习建议	✗	✓
25年7月-9月		强化阶段四门课试卷批改反馈	高分助教批改试卷，给出专属复习建议	✗	✓
2025年11月		冲刺阶段两场模拟考试批改反馈	高分助教批改试卷，给出专属复习建议	✗	✓
25年11月初-25年12月下旬	陪考服务	陪考助教带练测试，全程陪伴复习备考	高分助教一对一提供复习建议指导和情绪疏导	✗	✓
答疑时间两个月	答疑服务	0语言课程，微信群内实时答疑（不超过200人，周一到周六早九晚十）	实时回复，高分助教全程护航	✓	服务已升级
0语言开课期间全程答疑 24年10月-25年8月下旬		0语言课程，微信群内实时答疑（不超过60人，周一到周六早九晚十）	小班答疑，实时回复，高分助教全程护航	✗	✓
25年3月初-25年12月下旬		408 微信群实时答疑（不超过200人，周一到周六早九晚十）	实时回复，高分助教全程护航	✓	服务已升级
25年11月初-25年12月下旬		408 微信群实时答疑（不超过60人，周一到周六早九晚十）	小班答疑，实时回复，高分助教全程护航	✗	✓
26年1月初-4月初		机试课程，微信群内实时答疑（周一到周六早九晚十）	实时回复，高分助教全程护航	✓	✓
时间	资料		优势	408领学班	408VIP定制班
25年1月初	基础&强化阶段	赠送四本26考研《王道单科书》（纸质，预计25年1月初出版寄送）	计算机考研人手必备教材	✓	✓
25年7-9月	强化阶段	赠送《408思维导图全科精华》（纸质版，预计25年7-8月寄送）	让零碎的知识结构化、体系化	✗	✓
25年7-9月	强化阶段	赠送《408配套习题（高教版）》（纸质版，预计25年7-8月寄送）	强化阶段输出，大量做题查漏补缺	✗	✓
25年9-12月	冲刺阶段	赠送《408统考大纲解析（高教版）》（纸质，预计25年10月初出版寄送）	围绕大纲复习，回顾重要考点	✗	✓
25年9-12月	冲刺阶段	赠送《408历年真题解析》、《王道最后八套模拟题》（纸质，预计25年10月初出版寄送）	套题训练，模拟考场节奏	✓	✓
跟各阶段课程同步更新	课件	各阶段视频课程相关的电子版资料和课件PDF版本	方便总结归纳做笔记，加强学习	✓	✓



26考研最新完整版课程内容如图，包含1V1择校、实时答疑、课程规划、考试测评、考试批改等服务，具体详情可扫码咨询



什么是操作系统?



大家熟悉的操作系统

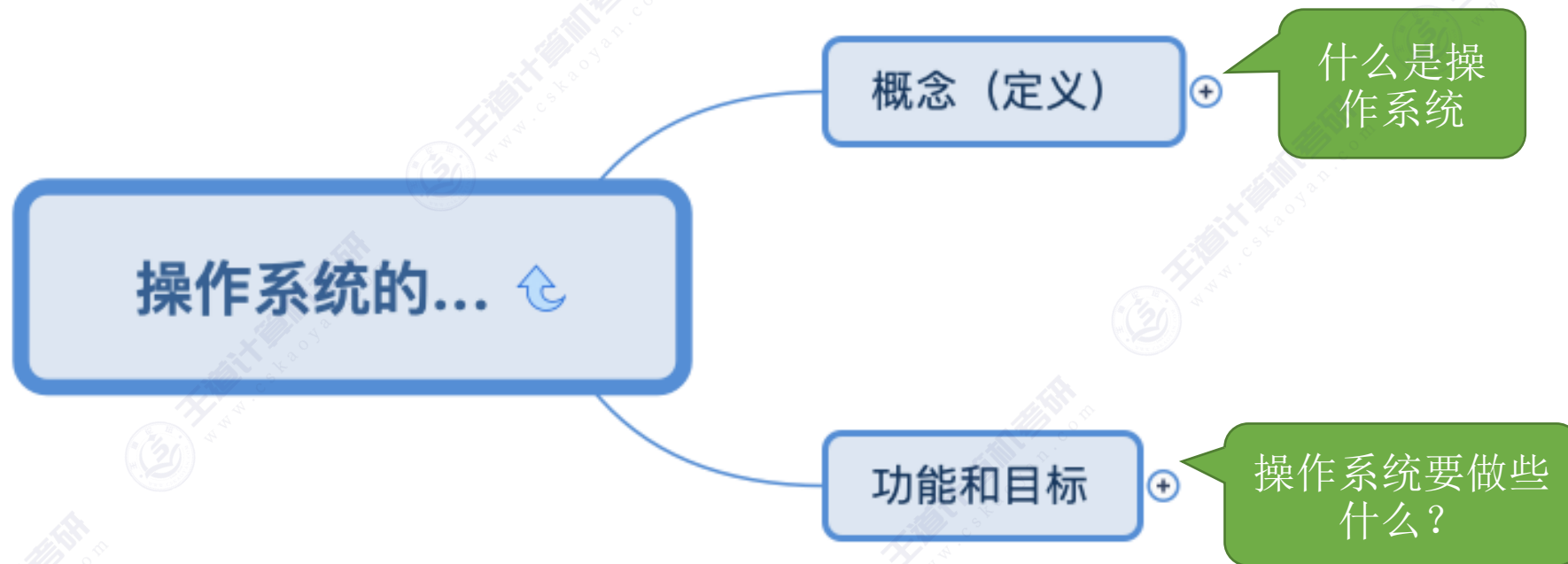


本节内容

操作系统的

概念（定义）
功能和目标

知识总览



操作系统的概念（定义）

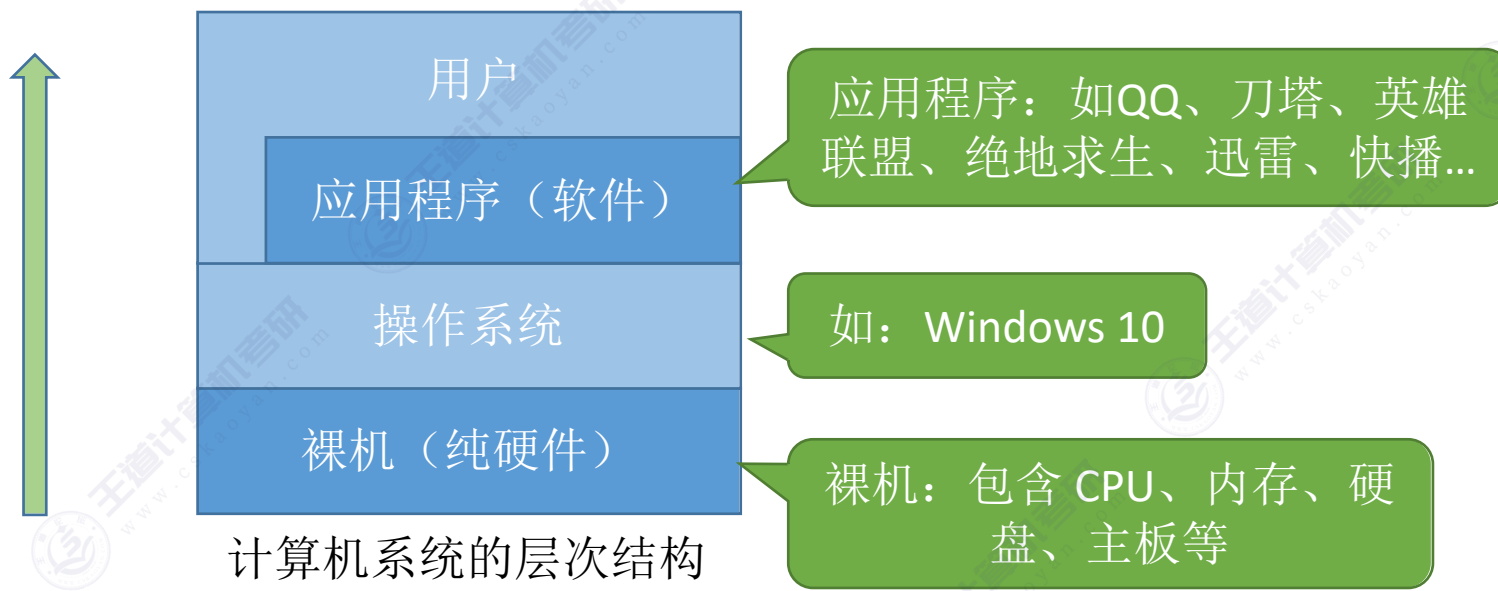
一台电脑的诞生~

Step 1: 厂家组装一台裸机

Step 2: 出售前安装操作系统

Step 3: 用户安装应用程序（eg: QQ）

Step 4: 使用 QQ 聊天



操作系统的概念（定义）

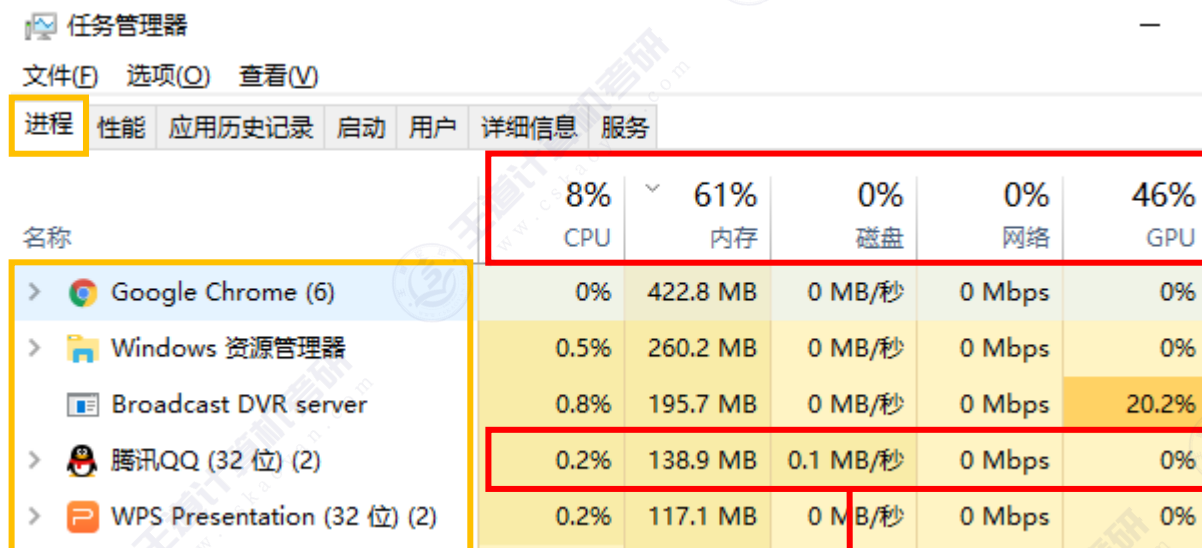
①操作系统是系统资源的管理者

操作系统（Operating System，OS）是指控制和管理整个计算机系统的硬件和软件资源，并合理地组织调度计算机的工作和资源的分配；以提供给用户和其他软件方便的接口和环境；它是计算机系统中最基本的系统软件。

③是最接近硬件的一层软件

②向上层提供方便易用的服务

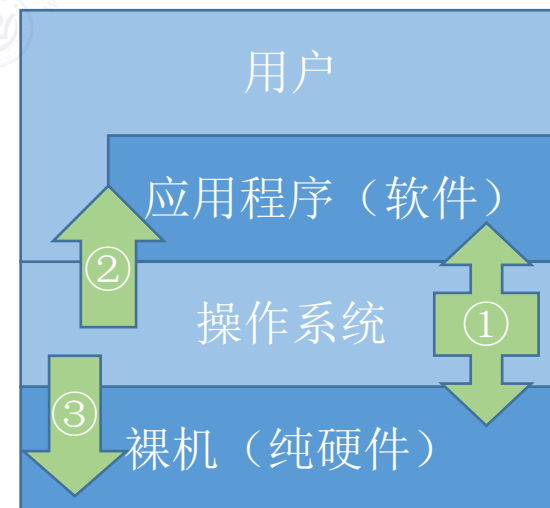
直观的例子：打开 Windows 操作系统的“任务管理器”（快捷键：Ctrl+Alt+Del）



任务管理器					
文件(F) 选项(O) 查看(V)					
进程	性能	应用历史记录	启动	用户	详细信息 服务
名称	8% CPU	61% 内存	0% 磁盘	0% 网络	46% GPU
> Google Chrome (6)	0%	422.8 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%
> Windows 资源管理器	0.5%	260.2 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%
Broadcast DVR server	0.8%	195.7 MB	0 MB/秒	0 Mbps	20.2%
> 腾讯QQ (32 位) (2)	0.2%	138.9 MB	0.1 MB/秒	0 Mbps	0%
> WPS Presentation (32 位) (2)	0.2%	117.1 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%

对软件的管理

对硬件的管理



操作系统的功能和目标——作为系统资源的管理者



补充知识：执行一个程序前**需要将该程序放到内存中**，才能被CPU处理。

用QQ和朋友视频聊天的过程：

Step 1: 在各个文件夹中找到 QQ 安装的位置（如 D:/Tencent/qq/Bin）

Step 2: 双击打开 QQ.exe

Step 3: QQ 程序正常运行

Step 4: 开始和朋友视频聊天

需要把该程序相关数据放入内存

对应的进程被处理机（CPU）处理

需要将摄像头设备分配给进程

逐层打开文件夹，找到QQ.exe
这个程序（可执行文件）的存
放位置

操作系统的功能和目标——向上层提供方便易用的服务



操作系统的功能和目标——向上层提供方便易用的服务

封装思想：操作系统把一些丑陋的硬件功能封装成简单易用的服务，使用户能更方便地使用计算机，用户无需关心底层硬件的原理，只需要对操作系统发出命令即可



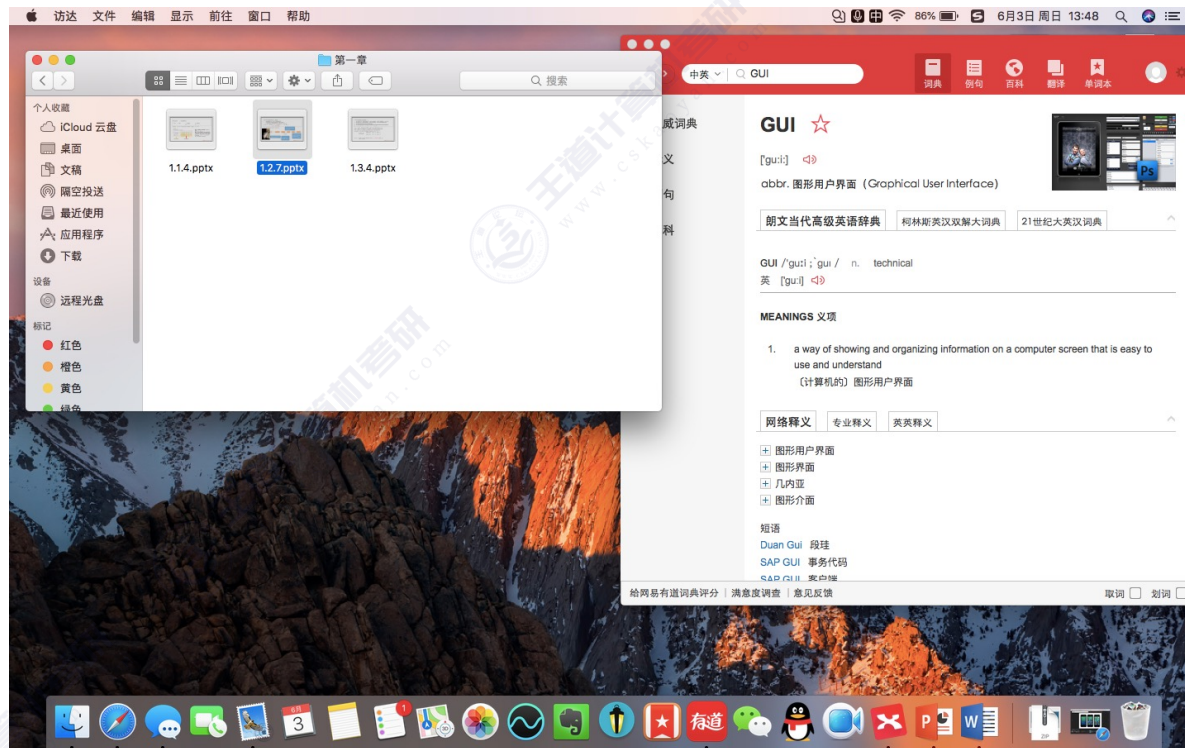
操作系统的功能和目标——向上层提供方便易用的服务

很多现代操作系统都提供GUI

GUI: 图形化用户接口 (Graphical User Interface)

用户可以使用形象的图形界面进行操作, 而不再需要记忆复杂的命令、参数。

例子: 在 Windows 操作系统中, 删除一个文件只需要把文件“拖拽”到回收站即可。



操作系统的功能和目标——向上层提供方便易用的服务

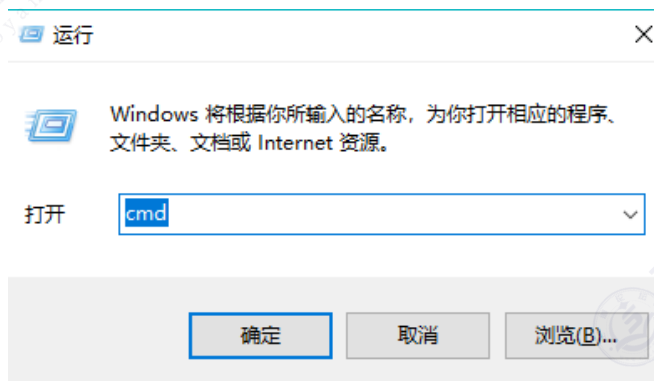
联机命令接口实例（Windows系统） 联机命令接口=交互式命令接口

Step 1: win键+R

Step 2: 输入cmd, 按回车, 打开命令解释器

Step 3: 尝试使用 time 命令

特点：用户说一句，
系统跟着做一句



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - time
Microsoft Windows [版本 10.0.16299.309]
(c) 2017 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\HomLee>time
当前时间: 15:46:44.79
输入新时间: _
```

操作系统的功能和目标——向上层提供方便易用的服务

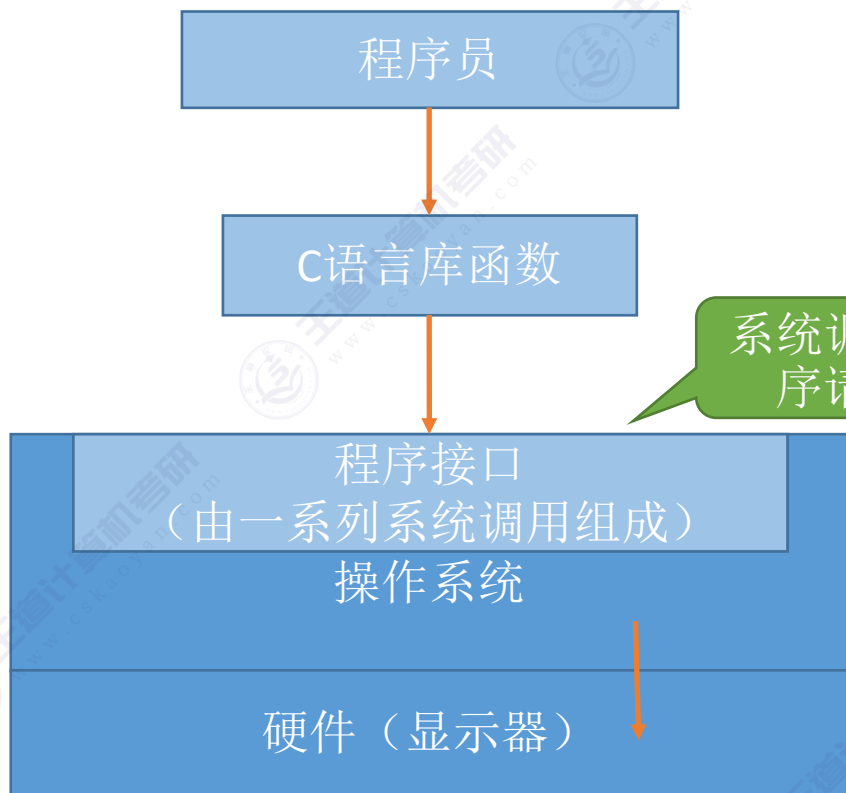
脱机命令接口实例（Windows系统） 脱机命令接口=批处理命令接口
使用windows系统的搜索功能，搜索C盘中的 *.bat文件，用记事本任意打开一个

```
Build.bat
1 @echo off
2
3 if '%1'=='/' goto help
4 if '%1'=='-help' goto help
5 if '%1'=='help' goto help
6 if '%1'=='-h' goto help
7
8 "%~dp0vendor\tools\NuGet.exe" install "%~dp0vendor\packages.conf"
9 @SET cmd=$psakeDir = ([array](dir "%~dp0vendor\packages\psake.*
10 powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command ^ "%cmd%"
11 goto :eof
12
13 :help
14 @SET cmd=$psakeDir = ([array](dir "%~dp0vendor\packages\psake.*
15 powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command ^ "%cmd%"
```

特点：用户说一堆，
系统跟着做一堆

操作系统的功能和目标——向上层提供方便易用的服务

程序接口：可以在程序中进行**系统调用**来使用程序接口。普通用户不能直接使用程序接口，只能通过程序代码**间接**使用。

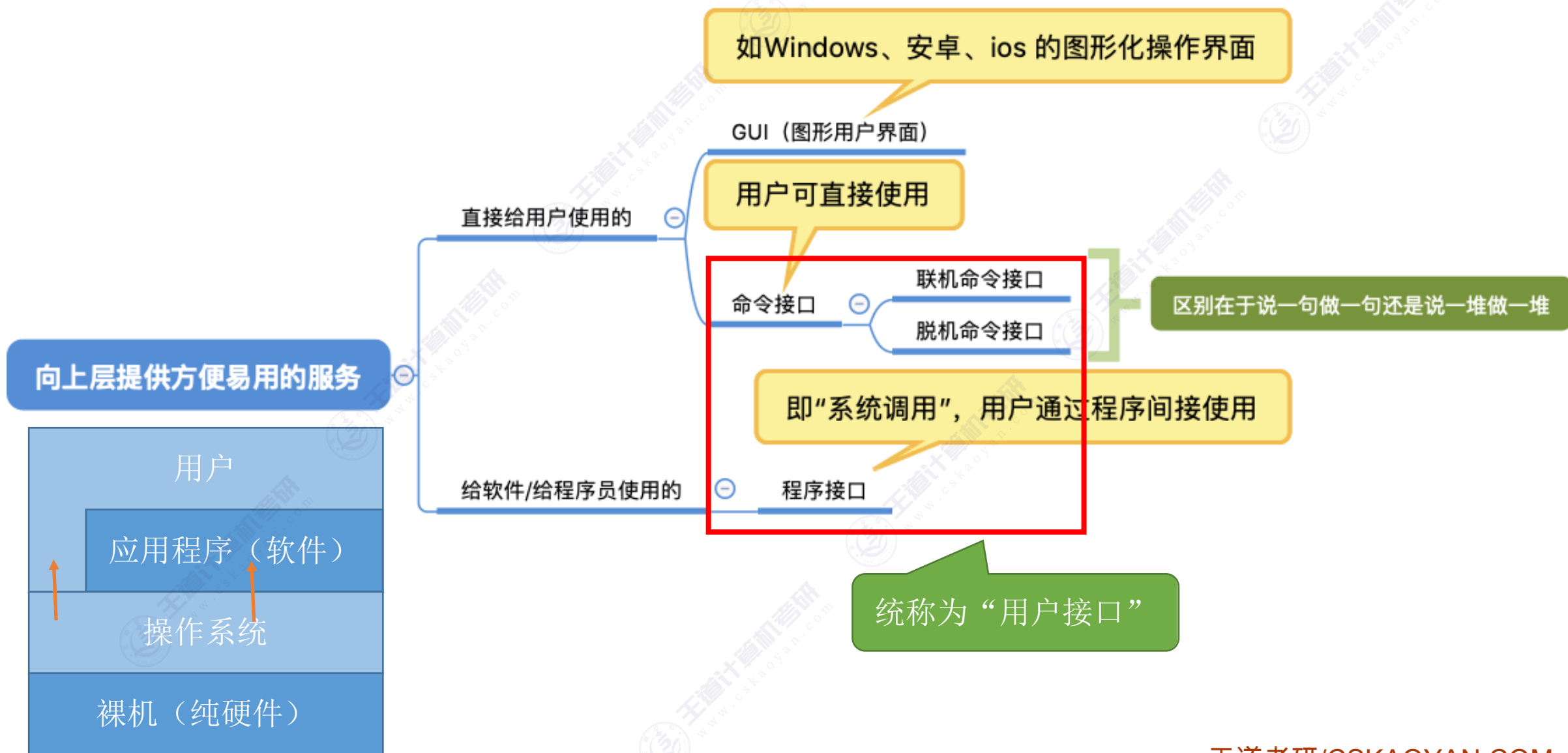


如：写C语言“Hello world”程序时，在printf函数的底层就使用到了操作系统提供的显式相关的“系统调用”

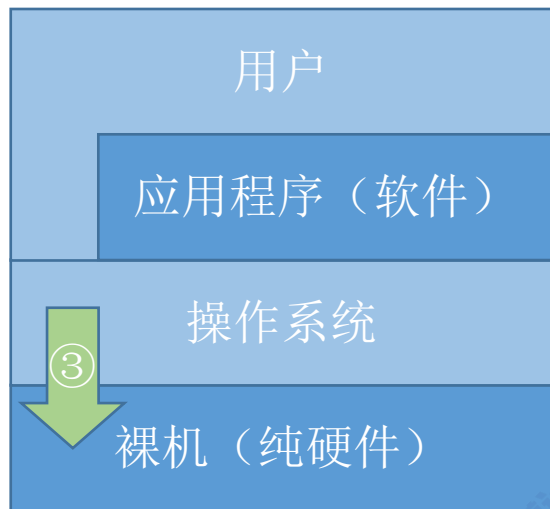
系统调用类似于函数调用，是应用程序请求操作系统服务的唯一方式

在有的教材中：
系统调用=广义指令

操作系统的功能和目标——向上层提供方便易用的服务



操作系统的功能和目标——作为最接近硬件的层次



需要实现对硬件机器的拓展

没有任何软件支持的计算机成为裸机。在裸机上安装的操作系统，可以提供资源管理功能和方便用户的服务功能，将裸机改造成功能更强、使用更方便的机器

通常把覆盖了软件的机器成为扩充机器，又称之为虚拟机

类比汽车：

发动机——只会转；轮胎——只会滚；

在原始的硬件机器上覆盖一层传动系统——让发动机带着轮子转——使原始的硬件机器得到拓展

操作系统对硬件机器的拓展：将CPU、内存、磁盘、显示器、键盘等硬件合理地组织起来，让各种硬件能够相互协调配合，实现更多更复杂的功能

普通用户无需关心这些硬件在底层是怎么组织起来工作的，只需直接使用操作系统提供的接口即可

知识回顾与重要考点

操作系统的...

概念 (定义)

- 负责管理协调硬件、软件等计算机资源的工作
- 为上层用户、应用程序提供简单易用的服务
- 是一种系统软件

功能和目标

资源的管理者

- 处理机管理
- 存储器管理
- 文件管理
- 设备管理

向上层提供服务

给普通用户用的

GUI 用户图形界面

命令接口

联机命令接口

脱机命令接口

给软件/程序员用的

程序接口

即系统调用

对硬件机器的扩展

扩充机器



公众号：王道在线



b站：王道计算机教育



抖音：王道计算机考研

本节内容

操作系统的 四个特征

知识总览



操作系统的特征——并发

并发：指两个或多个事件在同一时间间隔内发生。这些事件**宏观上是同时发生的**，但**微观上是交替发生的**。
常考易混概念——**并行**：指两个或多个事件在同一时刻同时发生。

并发 VS 并行

eg：假设小渣和老渣每人有两个女朋友。任务1：和一号约会；任务2：和二号约会...



小渣

和一号、二号一起约会



老渣

8点~9点：一号
9点~10点：二号
10点~11点：一号
.....

并行约会：同一时刻同时进行两个约会任务

并发约会：宏观上看，这一天老渣在同时进行两个约会任务。微观上看，在某一时刻，老渣最多正在进行一个约会任务

操作系统的特征——并发

并发：指两个或多个事件在同一时间间隔内发生。这些事件**宏观上是同时发生的**，但**微观上是交替发生的**

操作系统的并发性指计算机系统中“同时”运行着多个程序，这些程序宏观上看是同时运行着的，而微观上看是交替运行的。

操作系统就是伴随着“多道程序技术”而出现的。因此，**操作系统和程序并发是一起诞生的**。

注意（**重要考点**）：

单核CPU同一时刻只能执行**一个程序**，各个程序只能**并发**地执行

多核CPU同一时刻可以同时执行**多个程序**，多个程序可以**并行**地执行

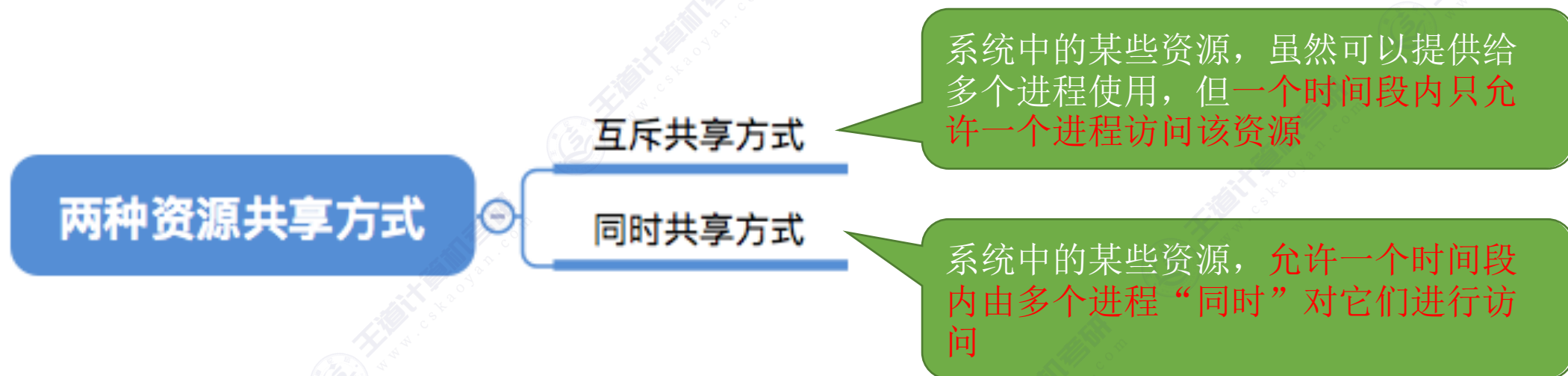
比如Intel 的第八代 i3 处理器就是 **4 核CPU**，意味着可以**并行地执行4个程序**

即使是对于4核CPU来说，只要有4个以上的程序需要“同时”运行，那么并发性依然是必不可少的，因此**并发性是操作系统一个最基本的特性**



操作系统的特征——共享

共享即资源共享，是指系统中的资源可供内存中多个并发执行的进程共同使用。



所谓的“同时”往往是宏观上的，而在微观上，这些进程可能是交替地对该资源进行访问的（即分时共享）

生活实例：

互斥共享方式：使用QQ和微信视频。同一时间段内摄像头只能分配给其中一个进程。

同时共享方式：使用QQ发送文件A，同时使用微信发送文件B。宏观上看，两边都在同时读取并发送文件，说明两个进程都在访问硬盘资源，从中读取数据。微观上看，两个进程是交替着访问硬盘的。

操作系统的特征——并发和共享的关系

并发性指计算机系统中同时存在着多个运行着的程序。

共享性是指系统中的资源可供内存中多个并发执行的进程共同使用。

通过上述例子来看并发与共享的关系：

使用QQ发送文件A，同时使用微信发送文件B。

1. 两个进程正在并发执行（**并发性**）
2. 需要共享地访问硬盘资源（**共享性**）

如果失去并发性，则系统中只有一个程序正在运行，则共享性失去存在的意义

如果失去共享性，则QQ和微信不能同时访问硬盘资源，就无法实现同时发送文件，也就无法并发



伸个懒腰都是爱你的形状

并发性

互为存在条件

共享性

操作系统的特征——虚拟

虚拟是指把一个物理上的实体变为若干个逻辑上的对应物。物理实体（前者）是实际存在的，而逻辑上对应物（后者）是用户感受到的。

Yo~用一个例子来理解

背景知识：一个程序**需要放入内存**并给它**分配CPU**才能执行



GTA5需要4GB的运行内存，QQ需要256MB的内存，迅雷需要256MB的内存，网易云音乐需要256MB的内存.....

我的电脑：4GB内存

问题：这些程序同时运行需要的内存远大于4GB，那么为什么它们还可以在我的电脑上同时运行呢？

答：这是虚拟存储器技术。实际只有4GB的内存，在用户看来似乎远远大于4GB



虚拟技术中的“空分复用技术”

六六六六六六六六

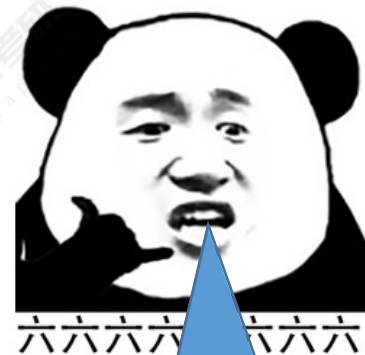
操作系统的特征——虚拟

虚拟是指把一个物理上的实体变为若干个逻辑上的对应物。物理实体（前者）是实际存在的，而逻辑上对应物（后者）是用户感受到的。

Yo~用一个例子来理解

背景知识：一个程序**需要放入内存**并给它**分配CPU**才能执行

某单核CPU的计算机中，用户打开了以下软件。。。



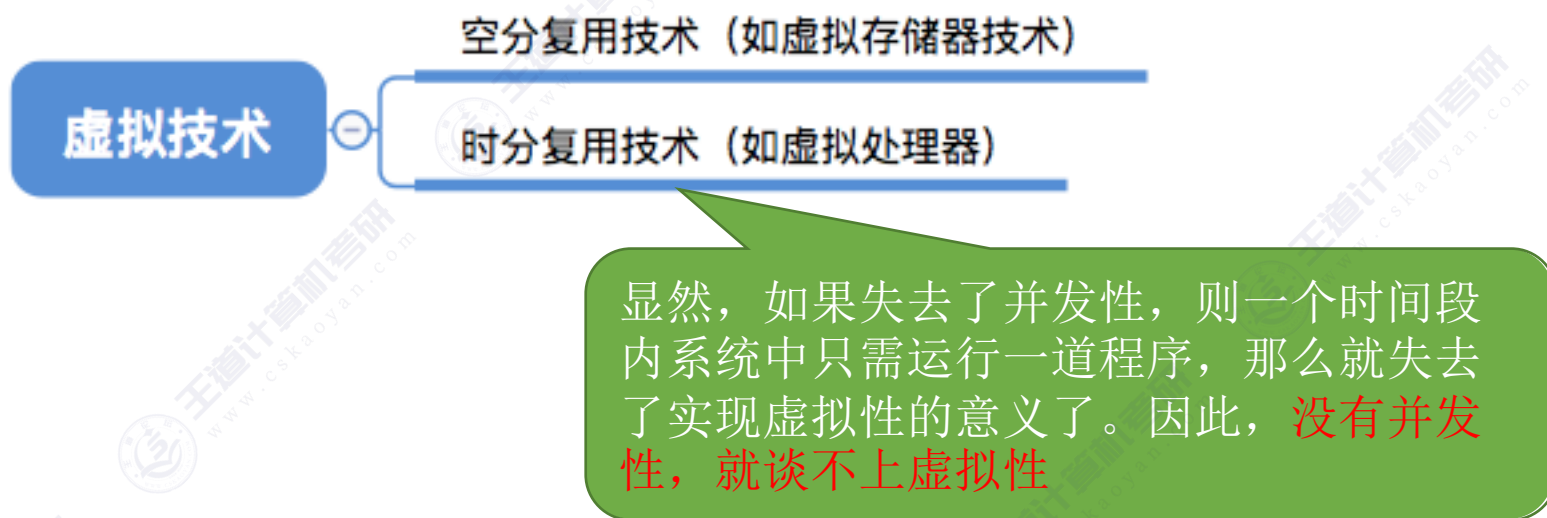
问题：既然一个程序需要被分配CPU才能正常执行，那么为什么单核CPU的电脑中能同时运行这么多个程序呢？

答：这是虚拟处理器技术。实际上只有一个单核CPU，在用户看来似乎有6个CPU在同时为自己服务

虚拟技术中的“时分复用技术”。微观上处理机在各个微小的时间段内交替着为各个进程服务

操作系统的特征——虚拟

虚拟是指把一个物理上的实体变为若干个逻辑上的对应物。物理实体（前者）是实际存在的，而逻辑上对应物（后者）是用户感受到的。



操作系统的特征——异步

异步是指，在多道程序环境下，允许多个程序并发执行，但由于资源有限，进程的执行不是一贯到底的，而是走走停停，以不可预知的速度向前推进，这就是进程的异步性。

老渣要和两个女孩并发约会



有可能这么约
8点~9点：一号
9点~10点：一号
10点~11点：二号
11点~12点：二号

也有可能这么约
8点~9点：一号
9点~10点：二号
10点~11点：一号
11点~12点：二号

一号的指令1：老渣陪我吃饭
一号的指令2：老渣把心给我 } 第一道程序

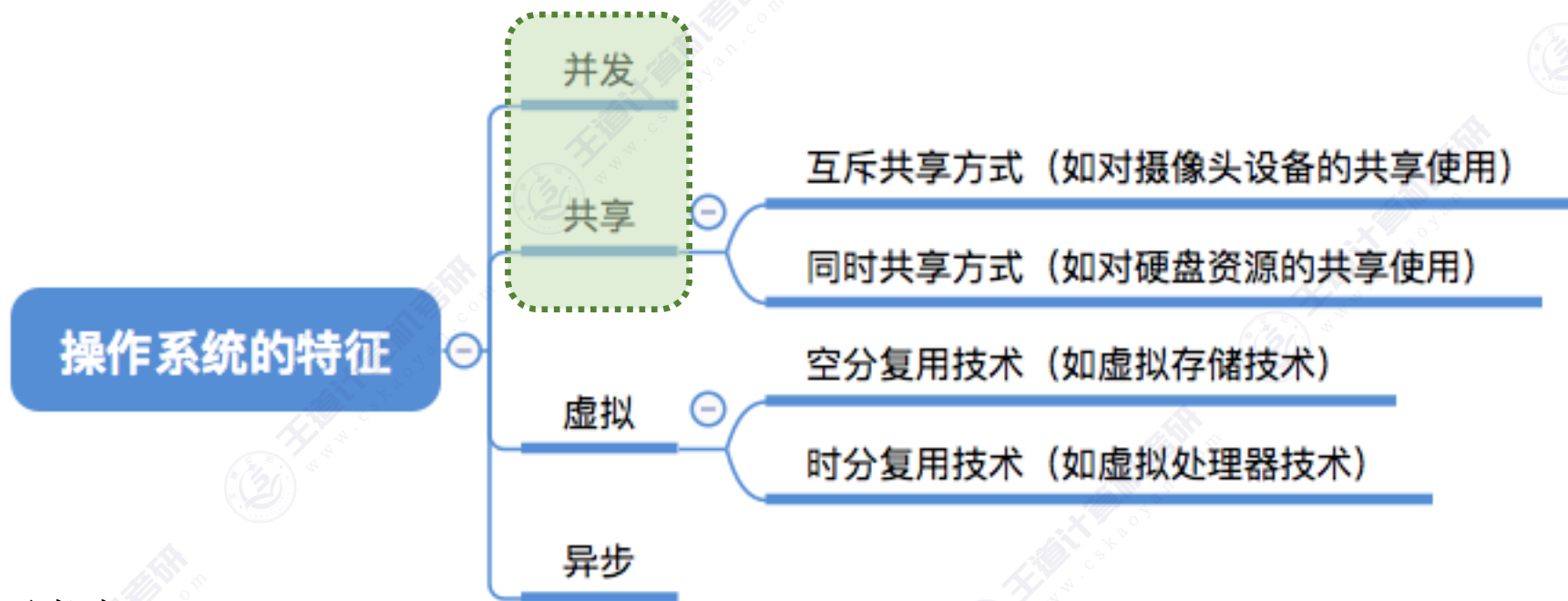
二号的指令1：老渣把心给我
二号的指令2：老渣陪我吃饭 } 第二道程序

与一、二号的约会 = 两道并发执行的程序
老渣的心 = 有限的系统资源

由于并发运行的程序会争抢着使用系统资源，而系统中的资源有限，因此进程的执行不是一贯到底的，而是走走停停的，以不可预知的速度向前推进

如果失去了并发性，即系统只能串行地运行各个程序，那么每个程序的执行会一贯到底。**只有系统拥有并发性，才有可能导致异步性。**

知识回顾与重要考点



重要考点:

理解并发和并行的区别

并发和共享互为存在条件

没有并发和共享,就谈不上虚拟和异步,因此并发和共享是操作系统的两个最基本的特征



公众号：王道在线



b站：王道计算机教育



抖音：王道计算机考研

本节内容

操作系统的 发展与分类

知识总览



学习提示：要重点关注和理解各类操作系统主要想解决的是什么问题，各自的优缺点。

手工操作阶段



超慢



纸带机，输入
输出速度慢



慢



计算速度快



慢



超慢



作业

J1

J2

主要缺点：用户独占全
机、人机速度矛盾导致
资源利用率极低

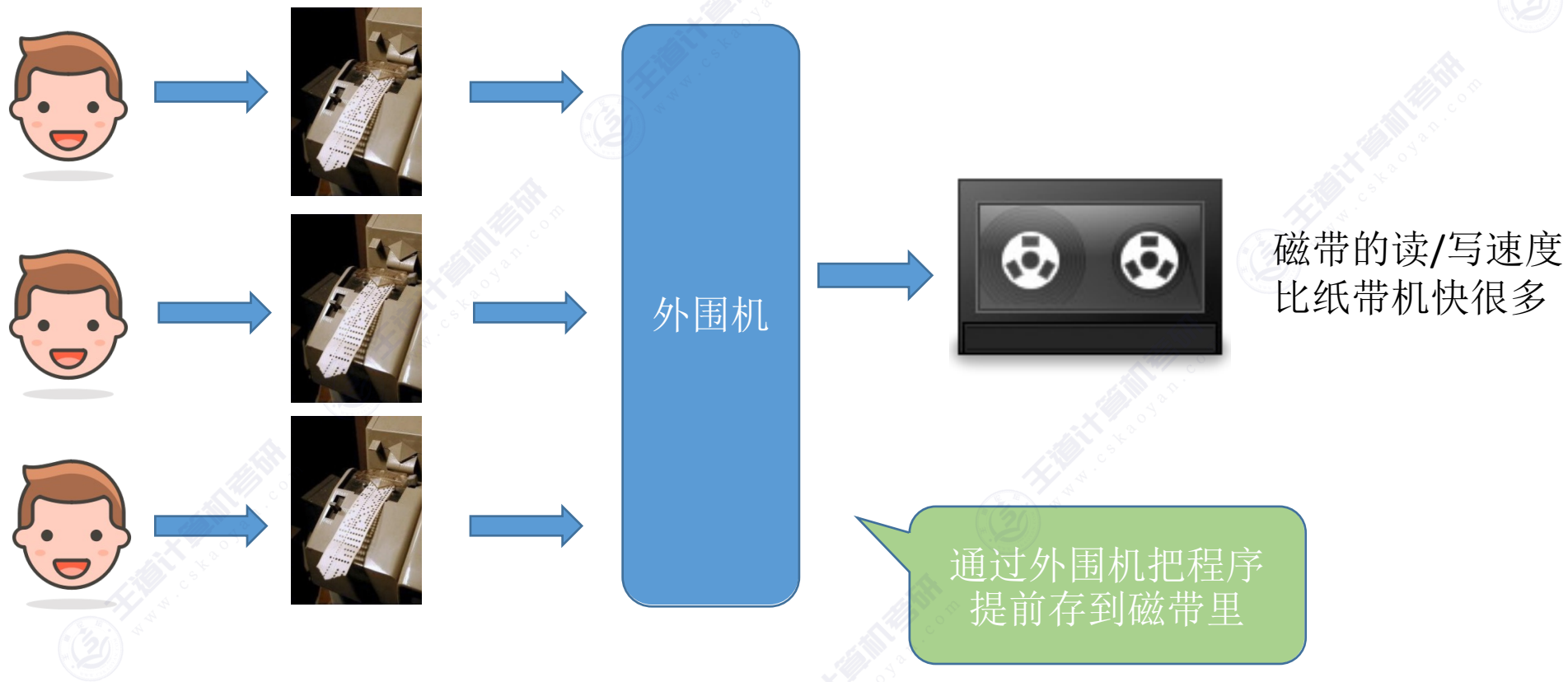
图示说明：

- 手工装/取纸带
- 从纸带机读/写
- 计算

时间

批处理阶段——单道批处理系统

引入**脱机输入/输出技术**（用外围机+磁带完成），并由**监督程序**负责控制作业的输入、输出



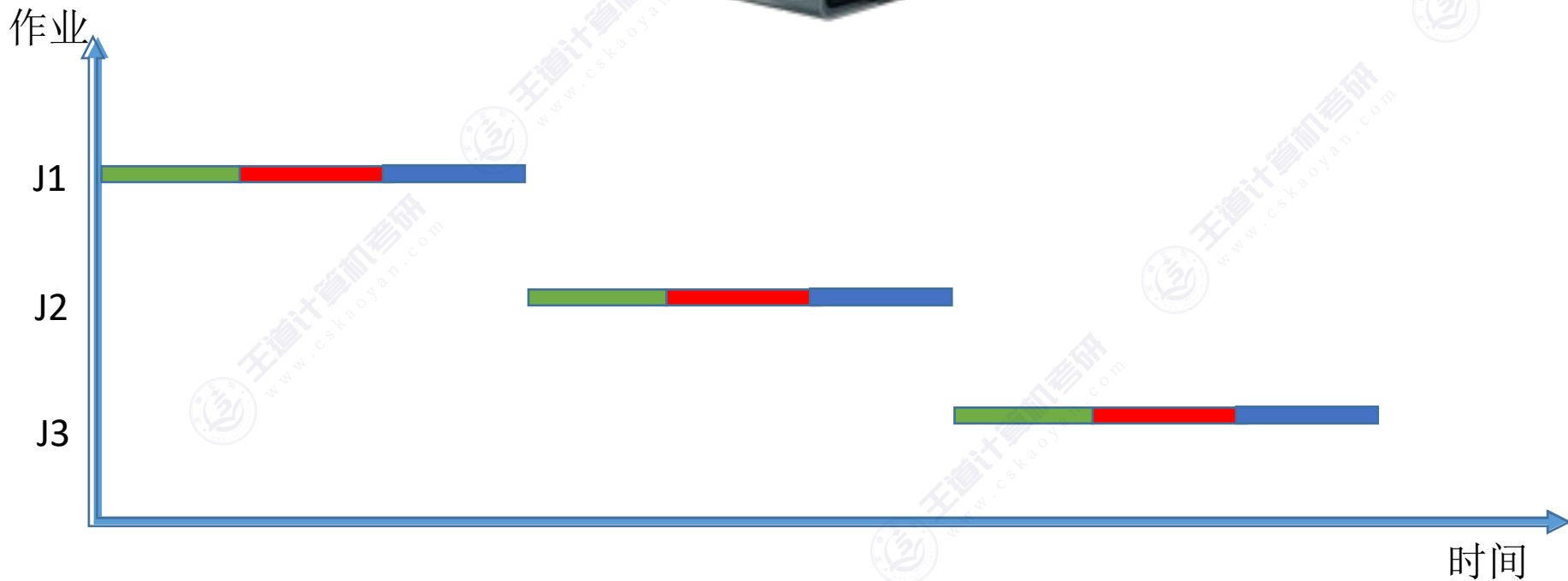
操作系统的雏形

批处理阶段——单道批处理系统

引入**脱机输入/输出技术**，并由**监督程序**负责控制作业的输入、输出

主要优点：缓解了一定程度的人机速度矛盾，资源利用率有所提升。

主要缺点：**内存中仅能有一道程序运行**，只有该程序运行结束之后才能调入下一道程序。**CPU有大量的时间是在空闲等待I/O完成**。资源利用率依然很低。



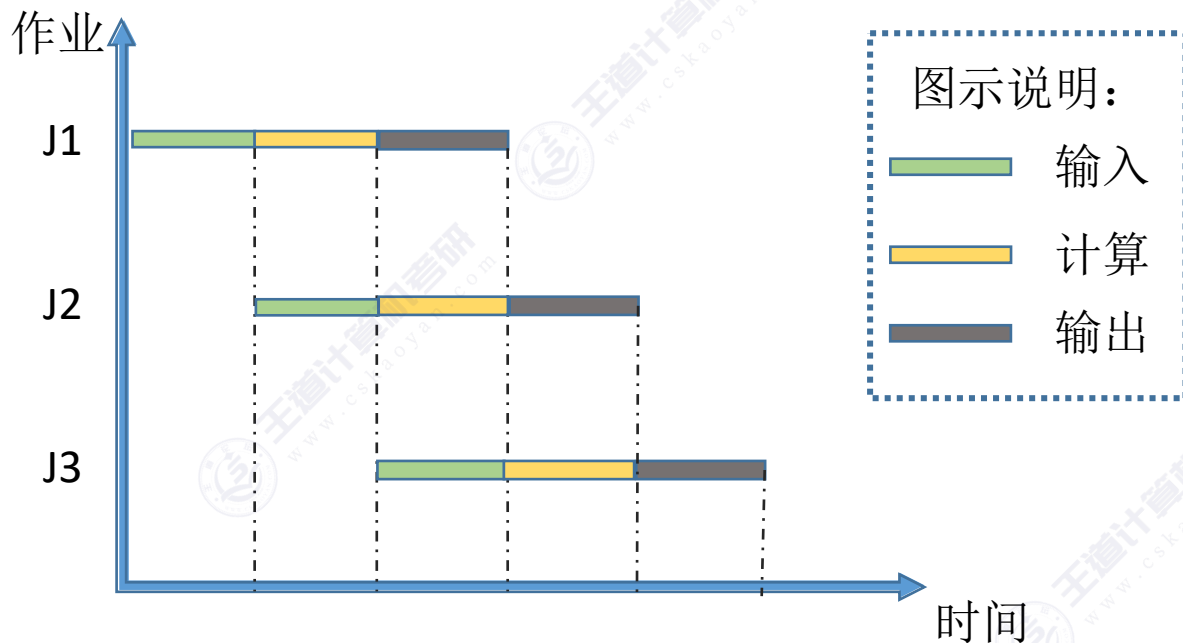
图示说明：

- 从磁带输入
- 计算
- 输出到另一个磁带

批处理阶段——多道批处理系统

每次往内存中读入多道程序

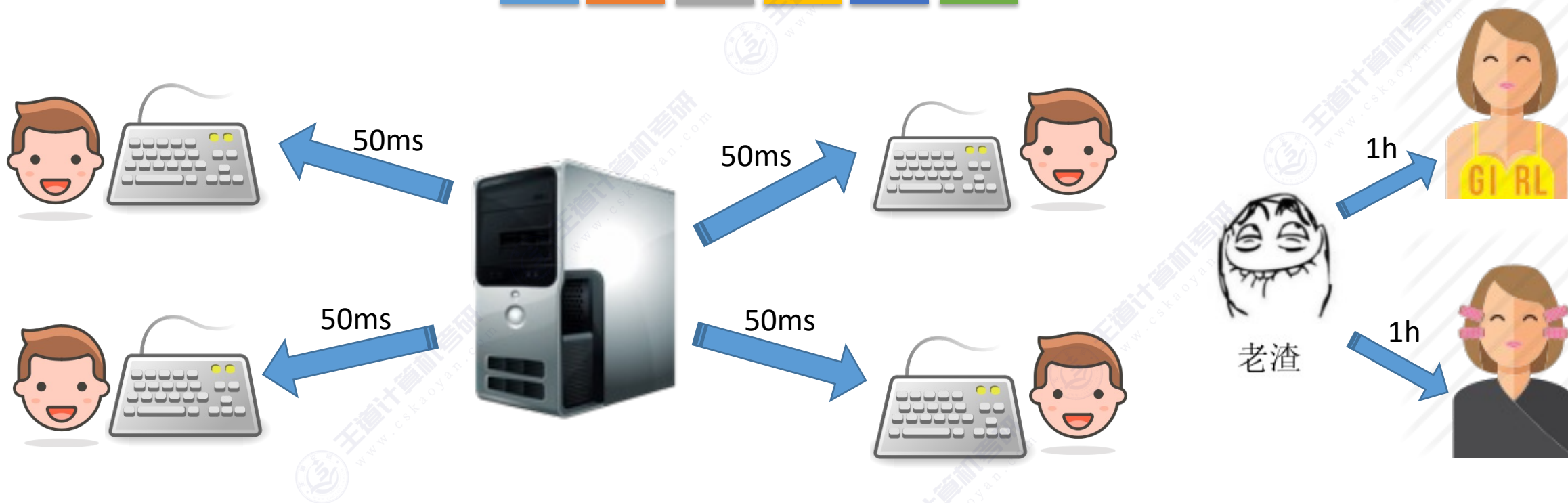
操作系统正式诞生，用于支持多道程序并发运行



主要优点：多道程序**并发**执行，**共享**计算机资源。**资源利用率大幅提升**，CPU和其他资源更能保持“忙碌”状态，系统吞吐量增大。

主要缺点：用户响应时间长，**没有人机交互功能**（用户提交自己的作业之后就只能等待计算机处理完成，中间不能控制自己的作业执行。**eg**：无法调试程序/无法在程序运行过程中输入一些参数）

分时操作系统



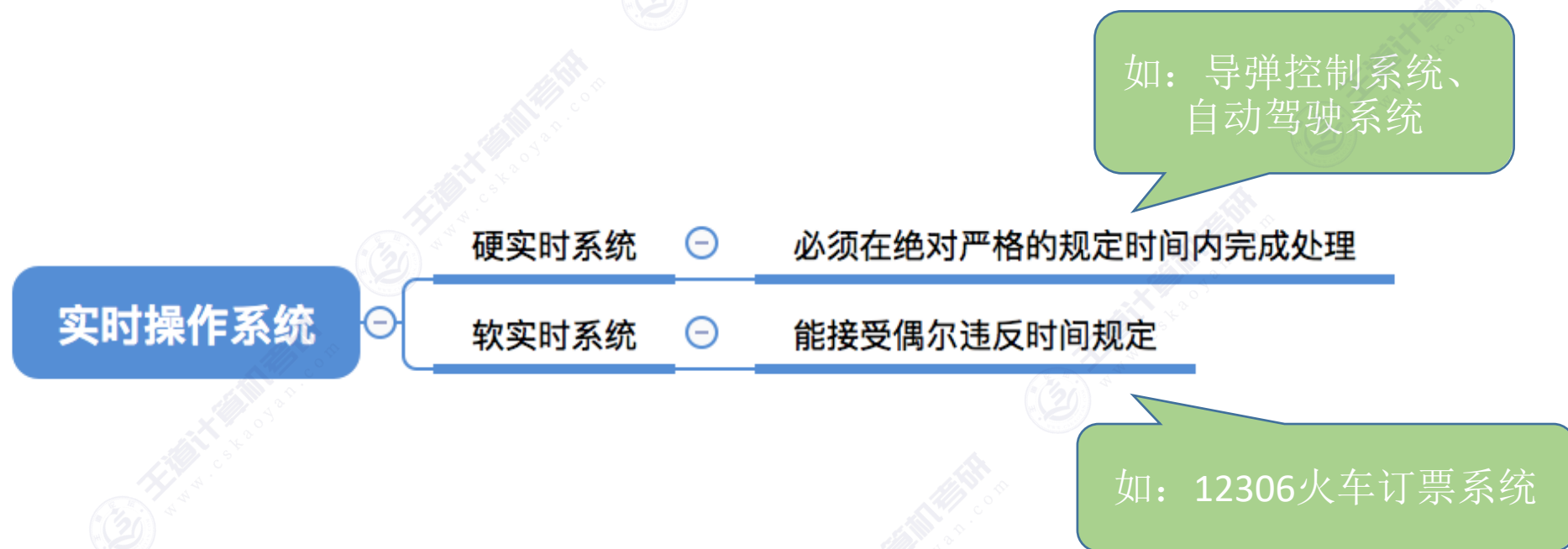
分时操作系统：计算机以**时间片**为单位**轮流为各个用户/作业服务**，各个用户可通过终端与计算机进行交互。
主要优点：用户请求可以被即时响应，**解决了人机交互问题**。允许多个用户同时使用一台计算机，并且用户对计算机的操作相互独立，感受不到别人的存在。
主要缺点：**不能优先处理一些紧急任务**。操作系统对各个用户/作业都是完全公平的，循环地为每个用户/作业服务一个时间片，不区分任务的紧急性。

实时操作系统

实时操作系统：

主要优点：能够优先响应一些紧急任务，某些紧急任务不需时间片排队。

在实时操作系统的控制下，计算机系统接收到外部信号后及时进行处理，并且要在严格的时限内处理完事件。实时操作系统的主要特点是及时性和可靠性



其他几种操作系统

网络操作系统：是伴随着计算机网络的发展而诞生的，能把网络中各个计算机有机地结合起来，实现数据传输等功能，实现网络中各种资源的共享（如文件共享）和各台计算机之间的通信。（如：Windows NT 就是一种典型的网络操作系统，网站服务器就可以使用）

分布式操作系统：主要特点是分布性和并行性。系统中的各台计算机地位相同，任何工作都可以分布在这些计算机上，由它们并行、协同完成这个任务。

个人计算机操作系统：如 Windows XP、MacOS，方便个人使用。

知识回顾与重要考点





公众号：王道在线



b站：王道计算机教育



抖音：王道计算机考研

本节内容

操作系统的 运行机制

知识总览

操作系统的运行机制

两种指令

特权指令

非特权指令

两种处理器状态

核心态

用户态

两种程序

内核程序

应用程序

预备知识：程序是如何运行的？



C语言
代码

编译器
“翻译”

机器指令
(二进制)

一条高级语言的代码翻译过来可能会对多条机器指令

```
Int x = 1;  
x++;
```

```
100010101100001100011100  
001011000000001101001111  
100100100000001100000001  
001011000100111100000011
```



程序运行的过程其实就是CPU执行一条一条的机器指令的过程

基本命令

“小黑框”中使用的命令也
注意与本节的“指令”区别

```
homlee — -bash — 59x12  
[zhanghonglindeMacBook-Air:Documents homlee$ cd 王道OS/  
zhanghonglindeMacBook-Air:王道OS homlee$ ls  
~$19年操作系统原题库.docx      参考资料  
~$正文.doc                      知识点讲解  
习题讲解                        教材修改建议  
冲刺串讲  
zhanghonglindeMacBook-Air:王道OS homlee$ cd~  
[-bash: cd~: command not found  
zhanghonglindeMacBook-Air:王道OS homlee$ cd ~  
[zhanghonglindeMacBook-Air:~ homlee$ mkdir  
usage: mkdir [-pv] [-m mode] directory ...  
zhanghonglindeMacBook-Air:~ homlee$
```

预备知识：程序是如何运行的？



C语言
代码

编译器
“翻译”

机器指令
(二进制)

一条高级语言的代码翻译过来可能会对多条机器指令

```
Int x = 1;  
x++;
```

```
100010101100001100011100  
001011000000001101001111  
100100100000001100000001  
001011000100111100000011
```



程序运行的过程其实就是CPU执行一条一条的机器指令的过程

“指令”就是处理器（CPU）能识别、执行的最基本命令

注：很多人习惯把 Linux、Windows、MacOS 的“小黑框”中使用的命令也称为“指令”，其实这是“交互式命令接口”，注意与本节的“指令”区别开。本节中的“指令”指二进制机器指令

内核程序 v.s. 应用程序



C语言
代码

编译器
“翻译”

机器指令
(二进制)

一条高级语言的代码翻译过来可能会对多条机器指令

```
Int x = 1;  
x++;
```

```
100010101100001100011100  
001011000000001101001111  
100100100000001100000001  
001011000100111100000011
```



程序运行的过程其实就是CPU执行一条一条的机器指令的过程

我们普通程序员写的程序就是“**应用程序**”

微软、苹果有一帮人负责实现操作系统，他们写的是“**内核程序**”

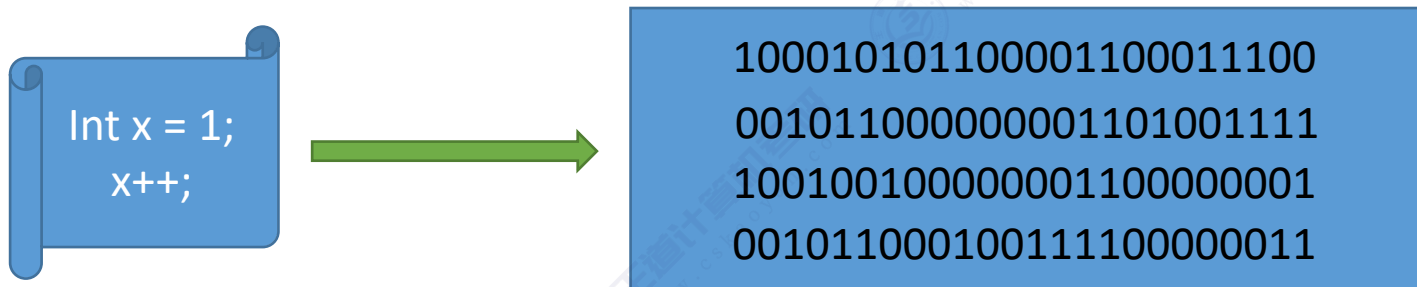
由很多内核程序组成了“**操作系统内核**”，或简称“**内核 (Kernel)**”

内核是操作系统最重要最核心的部分，也是**最接近硬件的部分**

甚至可以说，一个操作系统只要有内核就够了（eg: Docker—>仅需Linux内核）

操作系统的功能未必都在内核中，如图形化用户界面 GUI

特权指令 v.s. 非特权指令



应用程序只能使用“非特权指令”，如：
加法指令、减法指令等

我们普通程序员写的程序就是“应用程序”

微软、苹果有一帮人负责实现操作系统，他们写的就是“内核程序”

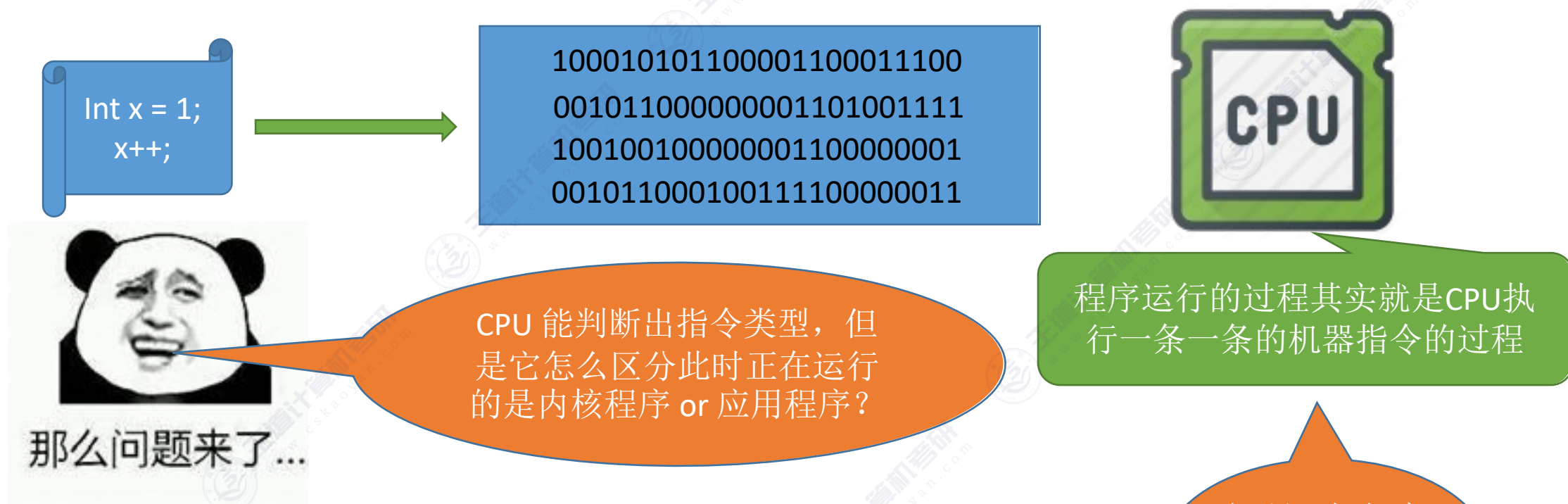
操作系统内核作为“管理者”，有时会让CPU执行一些“特权指令”，如：内存清零指令。这些指令影响重大，只允许“管理者”——即操作系统内核来使用



程序运行的过程其实就是CPU执行一条一条的机器指令的过程

在CPU设计和生产的时候就划分了特权指令和非特权指令，因此CPU执行一条指令前就能判断出其类型

内核态 v.s. 用户态



CPU 有两种状态，“**内核态**”和“**用户态**”

处于**内核态**时，说明此时正在**运行的是内核程序**，此时**可以执行特权指令**

处于**用户态**时，说明此时正在**运行的是应用程序**，此时**只能执行非特权指令**

拓展：CPU 中有一个寄存器叫 **程序状态字寄存器（PSW）**，其中有个二进制位，1表示“**内核态**”，0表示“**用户态**”

别名：内核态=核心态=**管态**；用户态=**目态**

问题：如何实现CPU状态的切换？



内核程序

应用程序

001011000000001101001111
100100100000001100000001
100010101100001100011100
.....

001011000000001101001111
100100100000001100000001
100010101100001100011100
001011000100111100000011

000001001011111101110101
100101010001011101110101
001010010010100010100010
.....

内核态

用户态



中断信号

操作系统内核在让出CPU之前，会用一条特权指令把PSW的标志位设置为“用户态”

CPU检测到中断信号后，会立即变为“核心态”，并停止运行当前的应用程序，转而运行处理中断信号的内核程序

处理中断信号的
内核程序

- ① 为“内核态”，
- ② 用户可以启动某个
- ③ 操作系统内核程序在合适的时候主动让出CPU，让该应用程序在CPU运行
- ④ 应用程序运行在“用户态”
- ⑤ 此时，一位猥琐黑客在应用程序中植入了一条特权指令，企图破坏系统...
- ⑥ CPU发现接下来要执行的这条指令是特权指令，但是自己又处于“用户态”
- ⑦ 这个非法事件会引发一个中断信号
- ⑧ “中断”使操作系统再次夺回CPU的控制权
- ⑨ 操作系统会对引发中断的事件进行处理，处理完了再把CPU使用权交给别的应用程序

内核态、用户态 的切换

内核态→用户态：执行一条**特权指令**——**修改PSW**的标志位为“用户态”，这个动作意味着操作系统将主动让出CPU使用权

用户态→内核态：由“**中断**”引发，**硬件自动完成变态过程**，触发中断信号意味着操作系统将强行夺回CPU的使用权

除了非法使用特权指令之外，还有很多事件会触发中断信号。一个共性是，**但凡需要操作系统介入的地方，都会触发中断信号**

一个故事：

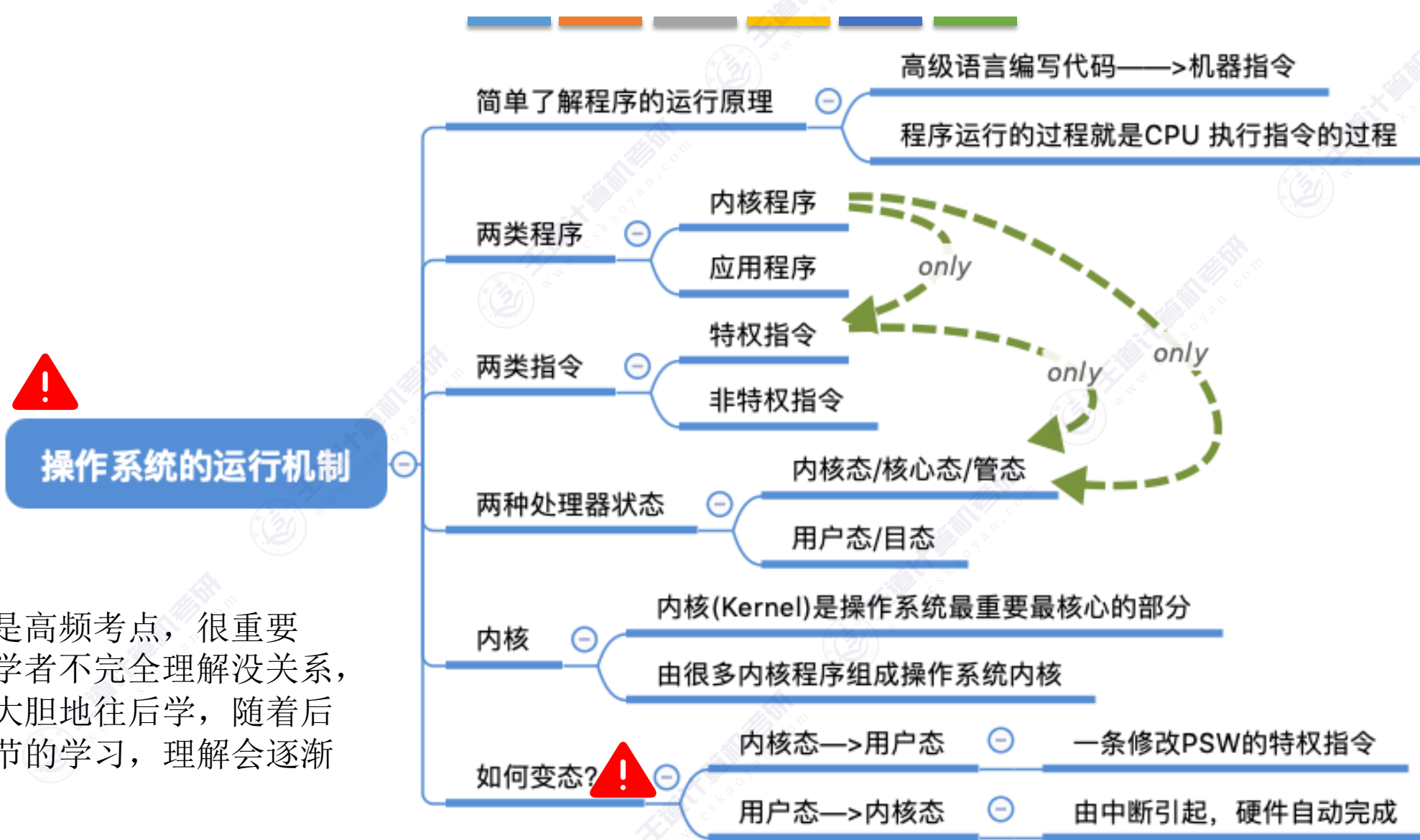
- ① 刚开机时，CPU 为“**内核态**”，操作系统内核程序先上CPU运行
- ② 开机完成后，用户可以启动某个应用程序
- ③ 操作系统内核程序在合适的时候主动让出 CPU，让该应用程序上CPU运行
- ④ 应用程序运行在“用户态”
- ⑤ 此时，一位猥琐黑客在应用程序中植入了一条特权指令，企图破坏系统...
- ⑥ CPU发现接下来要执行的这条指令是特权指令，但是自己又处于“用户态”
- ⑦ 这个非法事件会引发一个**中断信号**

操作系统内核在让出CPU之前，会用一条**特权指令**把 **PSW** 的标志位设置为“**用户态**”

CPU检测到中断信号后，会立即**变为“核心态”**，并停止运行当前的应用程序，转而运行处理中断信号的内核程序

- ⑧ “中断”使操作系统再次夺回CPU的控制权
- ⑨ 操作系统会对引发中断的事件进行处理，处理完了再把CPU使用权交给别的应用程序

知识回顾与重要考点



Tips:

1. 都是高频考点，很重要
2. 初学者不完全理解没关系，放心大胆地往后学，随着后面章节的学习，理解会逐渐加深



公众号：王道在线



b站：王道计算机教育



抖音：王道计算机考研

本节内容

中断和异常

知识总览

中断和异常

中断的作用

中断的类型

内中断（也称“异常”）

外中断

中断机制的基本原理

中断的作用

“中断”会使CPU由用户态变为内核态，使操作系统重新夺回对CPU的控制权

CPU 上会运行两种程序，一种是**操作系统内核程序**，一种是**应用程序**

是整个系统的
管理者

在合适的情况下，操作系统内核会把CPU的使用权主动让给应用程序（第二章进程管理相关内容）

“中断”是**让操作系统内核夺回CPU使用权**的唯一途径

如果没有“中断”机制，那么一旦应用程序上CPU运行，CPU就会一直运行这个应用程序

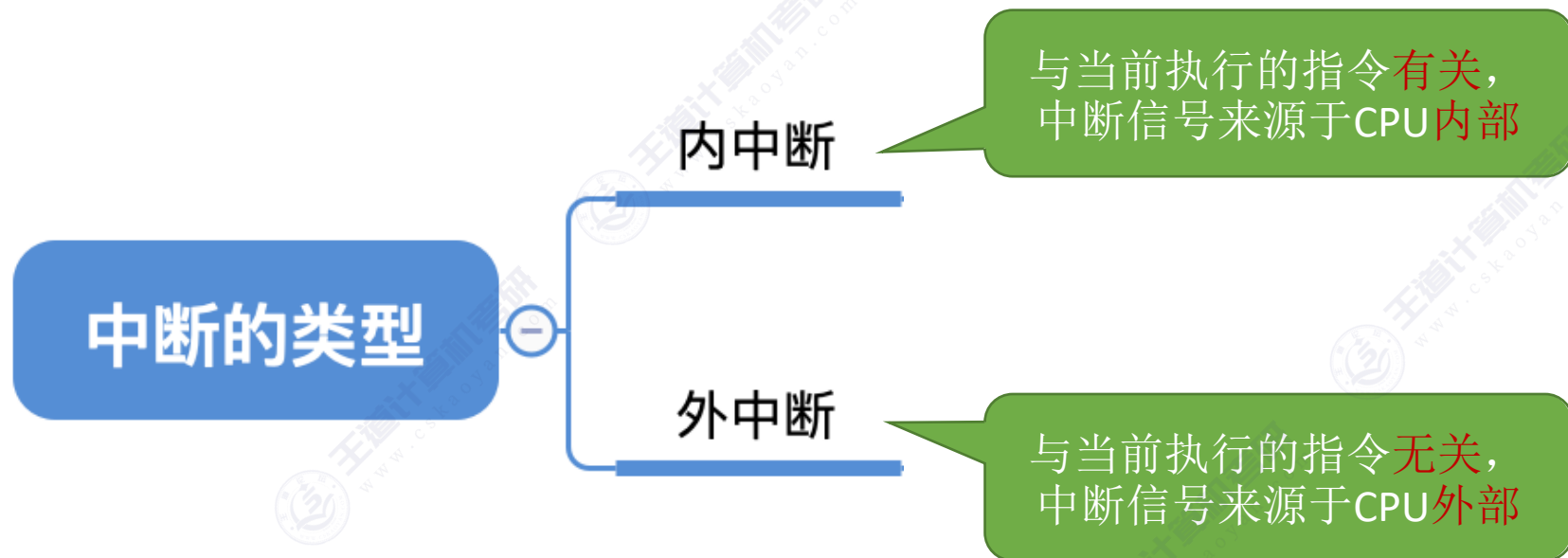


既如此，何来
“并发”！？

内核态→用户态：执行一条**特权指令**——**修改PSW**的标志位为“用户态”，这个动作意味着操作系统将主动让出CPU使用权

用户态→内核态：由“中断”引发，**硬件自动完成变态过程**，触发中断信号意味着操作系统将强行夺回CPU的使用权

中断的类型



与当前执行的指令有关，
中断信号来源于CPU内部

内中断的例子



应用程序



指令1
指令2
指令3 (特权指令)
指令4

处理中断
信号的
内核程序



指令1
指令2
指令3
.....

例子 1: 试图在用户态下执行特权指令
例子 2: 执行除法指令时发现除数为 0

若当前执行的指令是非法的，则
会引发一个中断信号

内核态

用户态



中断
信号



与当前执行的指令有关，
中断信号来源于CPU内部

内中断的例子



例子 3：有时候应用程序想请求操作系统内核的服务，此时会执行一条特殊的指令——陷入指令，该指令会引发一个内部中断信号

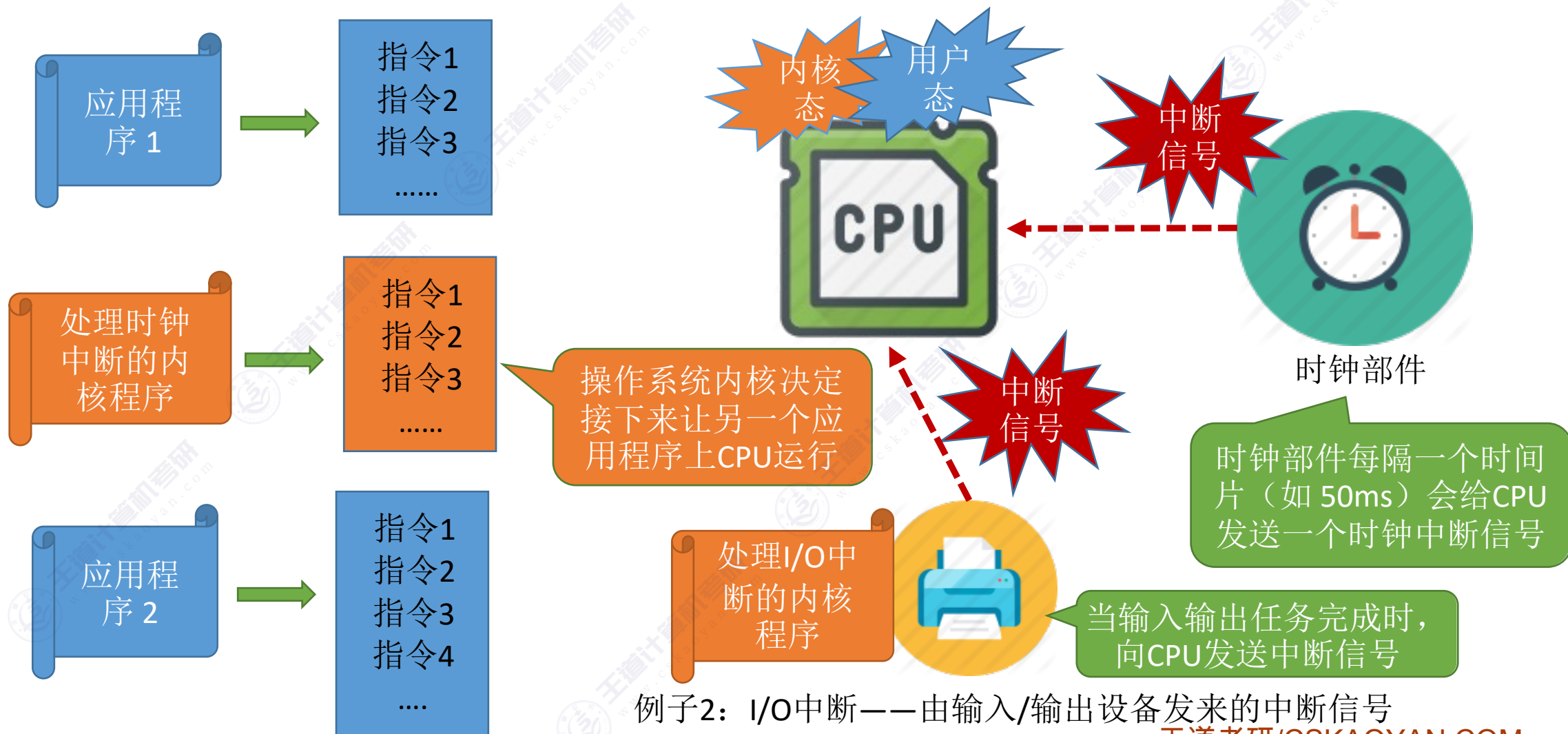
执行“陷入指令”，意味着应用程序主动地将CPU控制权还给操作系统内核。
“系统调用”就是通过陷入指令完成的

每一条指令执行结束时，CPU都会例行检查是否有外中断信号

外中断的例子

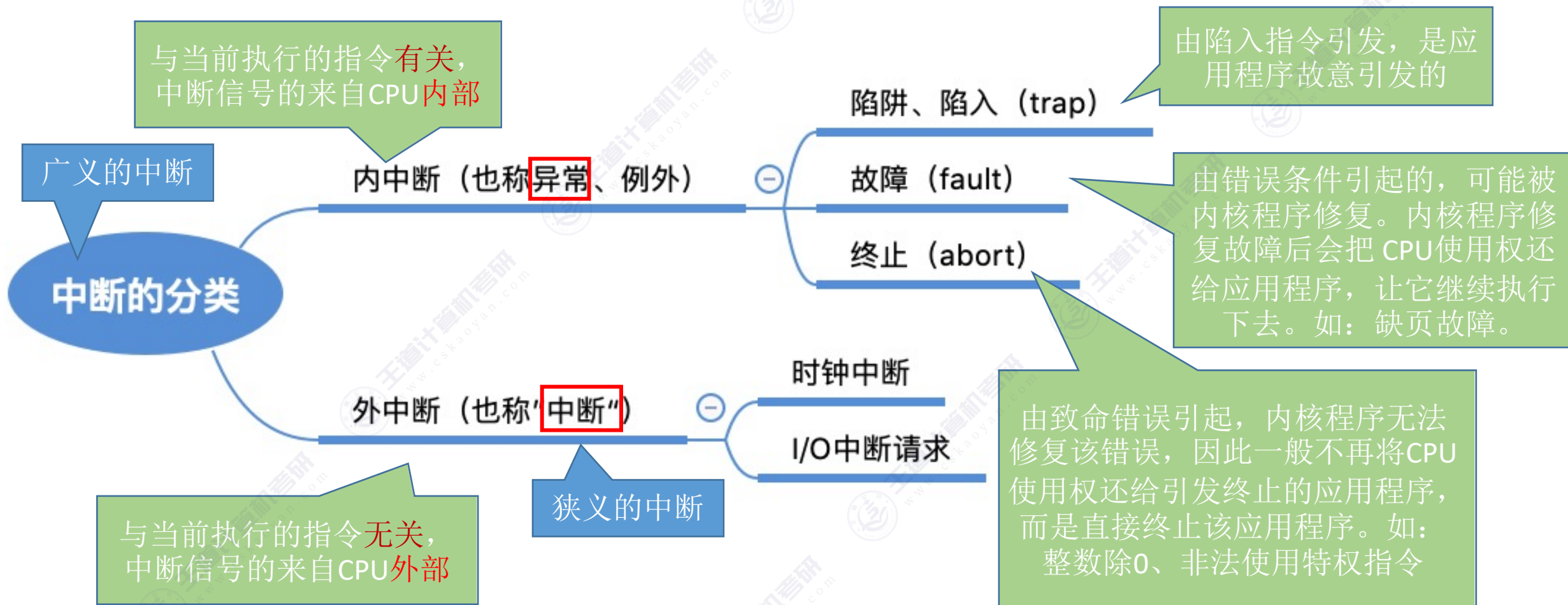
与当前执行的指令无关，中断信号来源于CPU外部

例子 1：时钟中断——由时钟部件发来的中断信号



例子 2：I/O中断——由输入/输出设备发来的中断信号

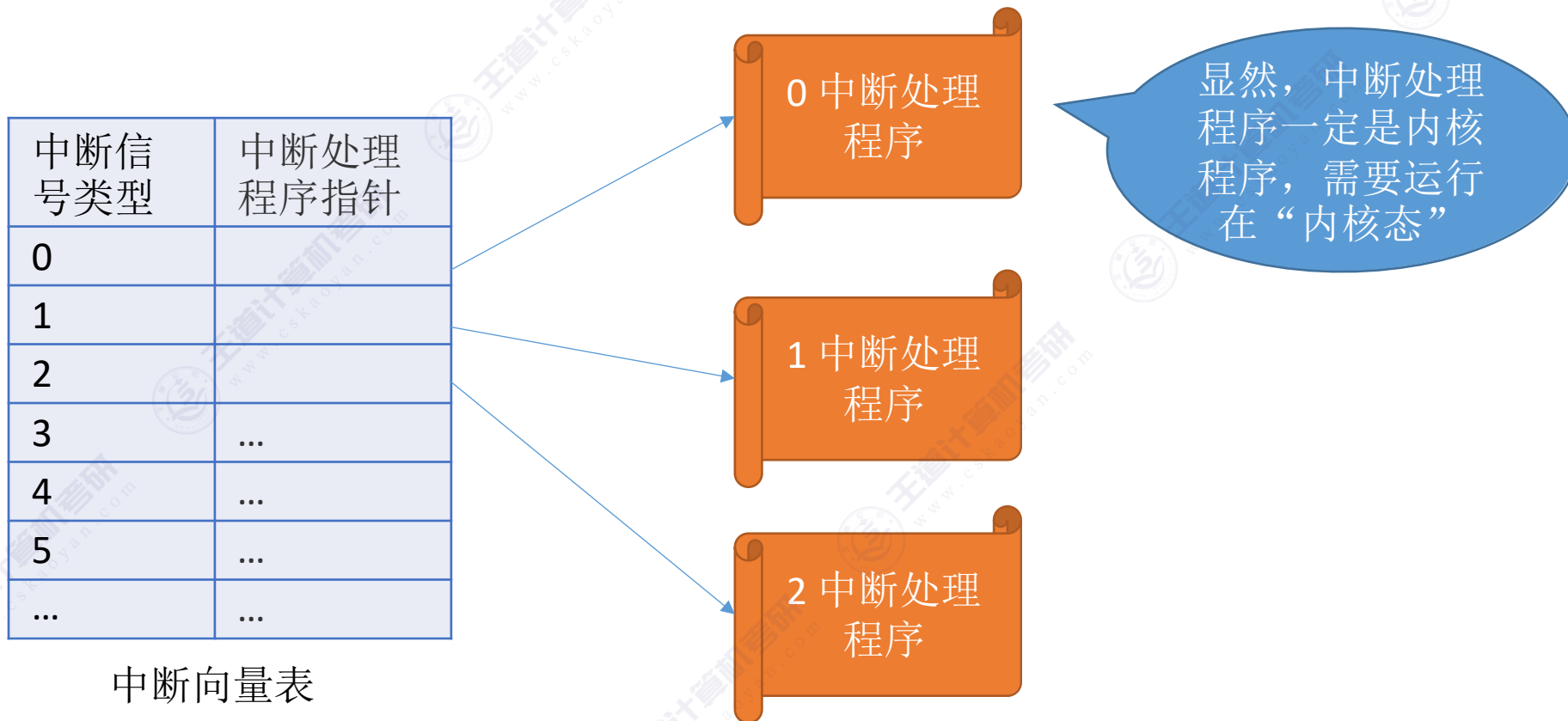
中断的分类



大多数的教材、试卷中，“中断”特指狭义的中断，即外中断。而内中断一般称为“异常”

中断机制的基本原理

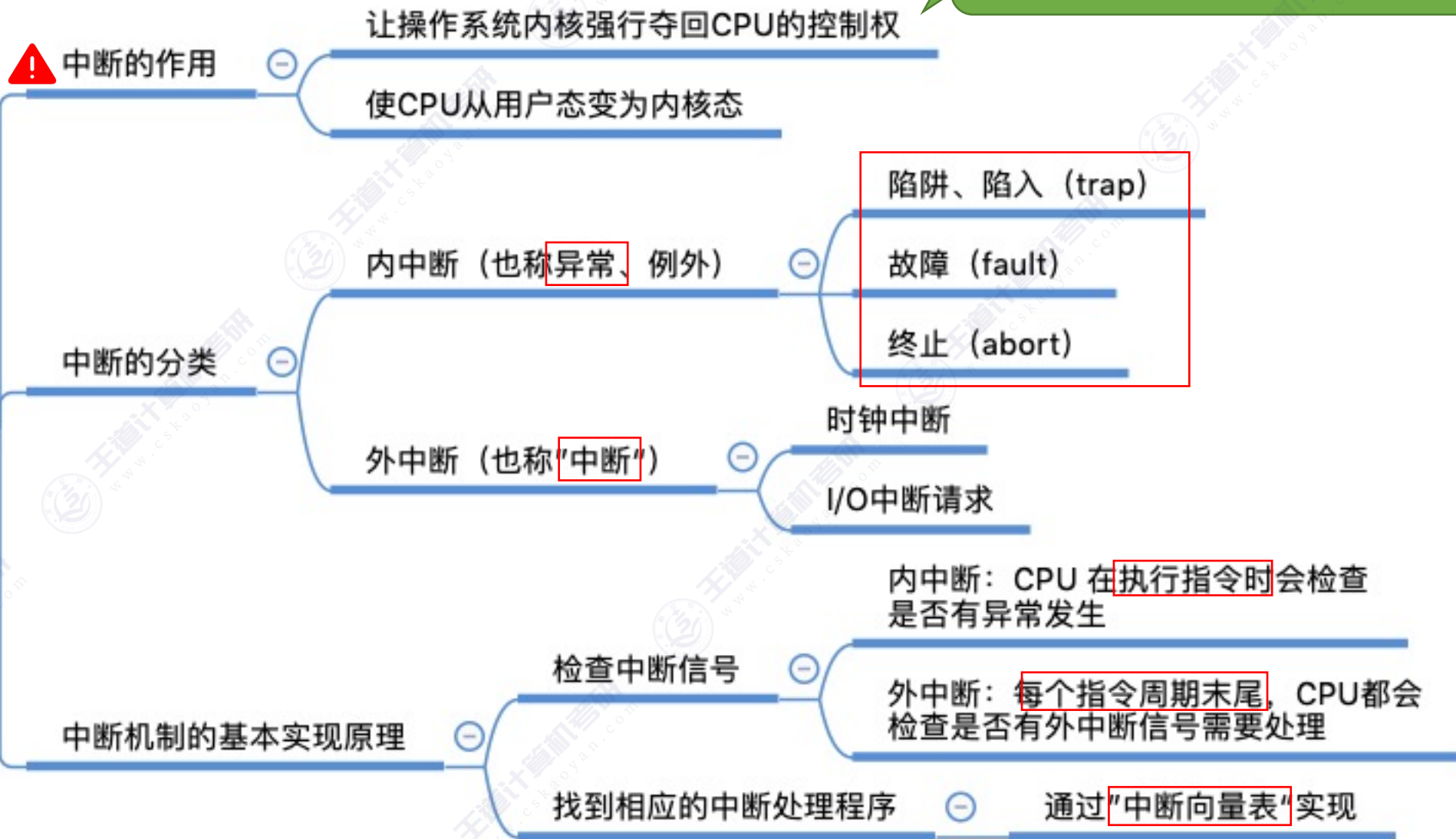
不同的中断信号，需要用不同的中断处理程序来处理。当CPU检测到中断信号后，会根据中断信号的类型去查询“中断向量表”，以此来找到相应的中断处理程序在内存中的存放位置。



知识回顾与重要考点

没有中断机制，就不可能实现操作系统，不可能实现程序并发

中断和异常





公众号：王道在线



b站：王道计算机教育



抖音：王道计算机考研

本节内容

系统调用

知识总览

系统调用

什么是系统调用？

系统调用与库函数的区别

小例子：为什么系统调用是必须的？

什么功能要用系统调用实现？

系统调用的过程

什么是系统调用，有何作用？

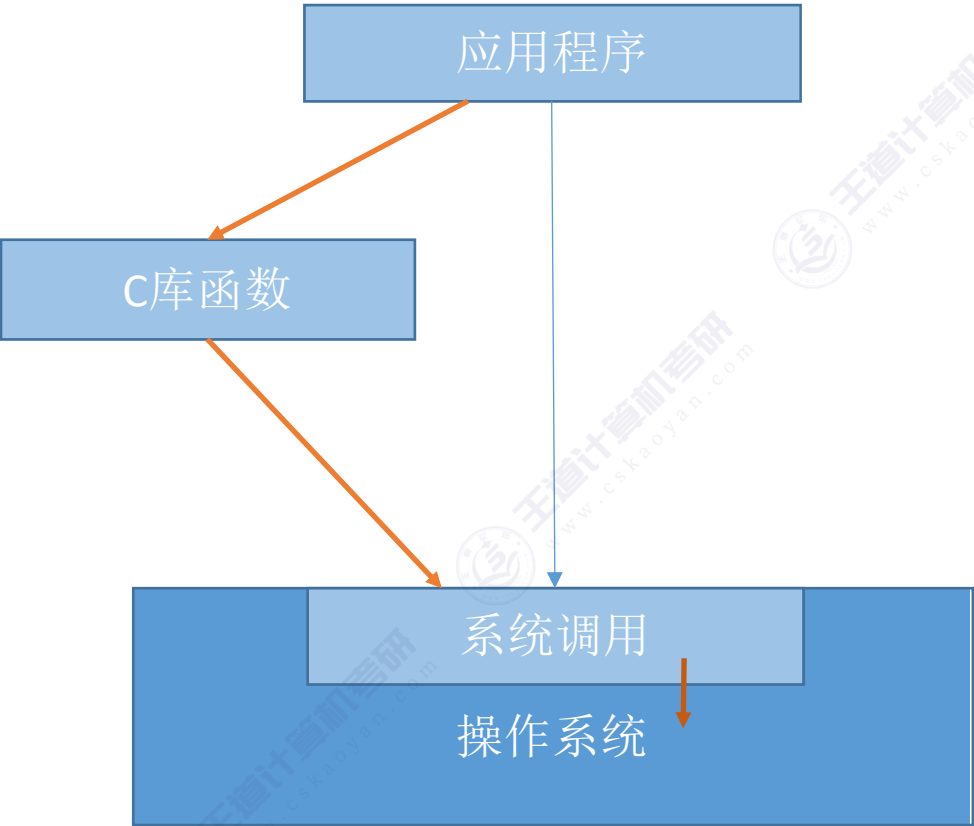
知识点回顾：

操作系统作为用户和计算机硬件之间的接口，需要向上提供一些简单易用的服务。主要包括命令接口和程序接口。其中，程序接口由一组**系统调用**组成。

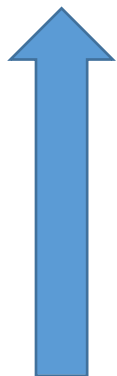


“系统调用”是操作系统提供给应用程序（程序员/编程人员）使用的接口，可以理解为一种可供应用程序调用的特殊函数，**应用程序可以通过系统调用来请求获得操作系统内核的服务**

系统调用与库函数的区别



普通应用程序	可直接进行系统调用，也可使用库函数。有的库函数涉及系统调用，有的不涉及
编程语言	向上提供库函数。有时会将系统调用封装成库函数，以隐藏系统调用的一些细节，使程序员编程更加方便。
操作系统	向上提供系统调用，使得上层程序能请求内核的服务
裸机	



不涉及系统调用的库函数：如的“取绝对值”的函数
涉及系统调用的库函数：如“创建一个新文件”的函数

小例子：为什么系统调用是必须的？



生活场景：去学校打印店打印论文，你按下了 WPS 的“打印”选项，打印机开始工作。

你的论文打印到一半时，另一位同学按下了 Word 的“打印”按钮，开始打印他自己的论文。

思考：如果两个进程可以随意地、并发地共享打印机资源，会发生什么情况？

两个进程并发运行，打印机设备交替地收到 WPS 和 Word 两个进程发来的打印请求，结果两篇论文的内容混杂在一起了...



解决方法：由操作系统内核对共享资源进行统一的管理，并向上提供“系统调用”，用户进程想要使用打印机这种共享资源，只能通过系统调用向操作系统内核发出请求。内核会对各个请求进行协调处理。



什么功能要用到系统调用？

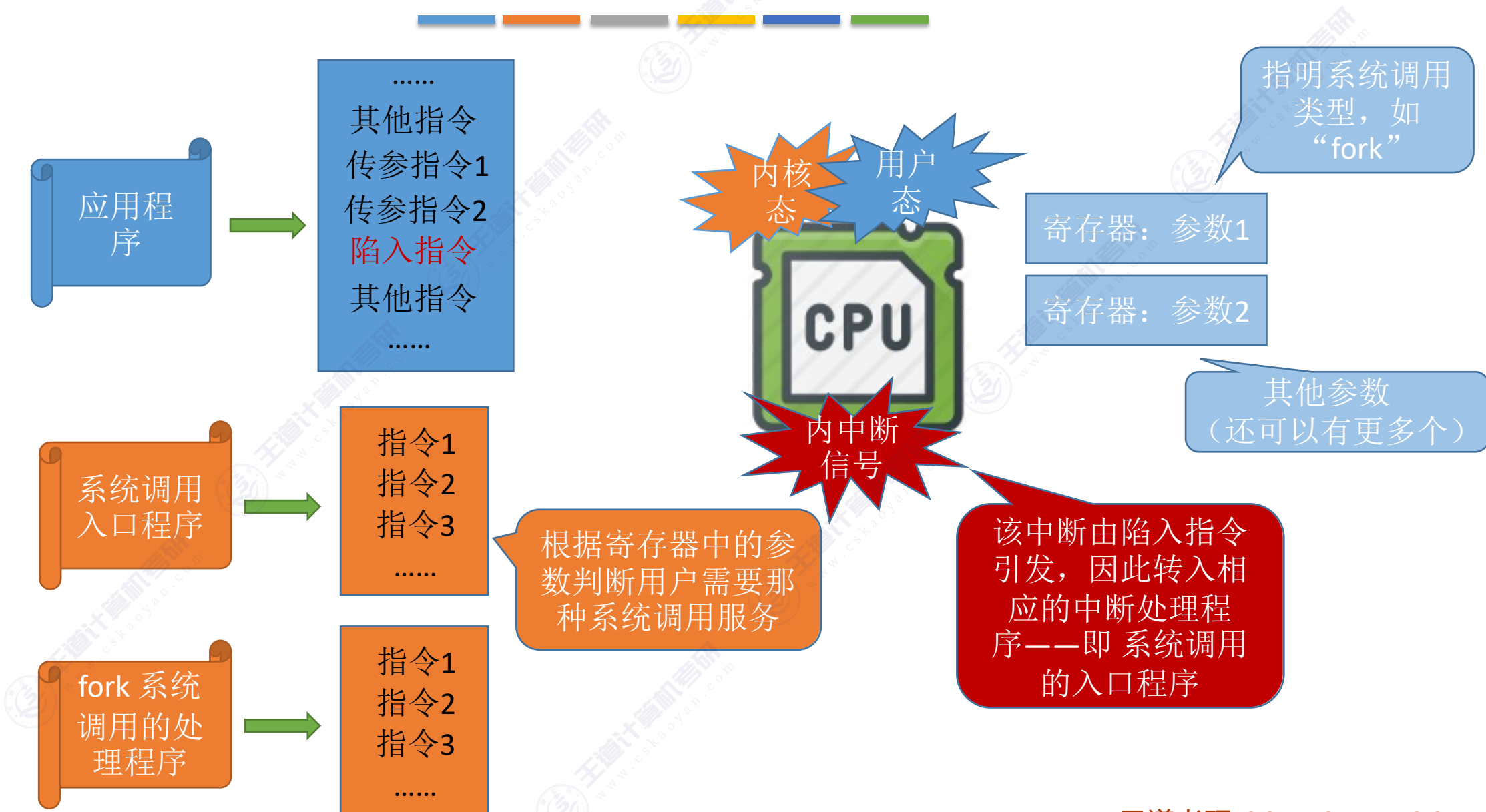


应用程序通过**系统调用**请求操作系统的服务。而系统中的各种共享资源都由操作系统内核统一掌管，因此**凡是与共享资源有关的操作**（如存储分配、**I/O操作**、文件管理等），都必须通过系统调用的方式向操作系统内核提出服务请求，由操作系统内核代为完成。这样可以**保证系统的稳定性和安全性**，防止用户进行非法操作。

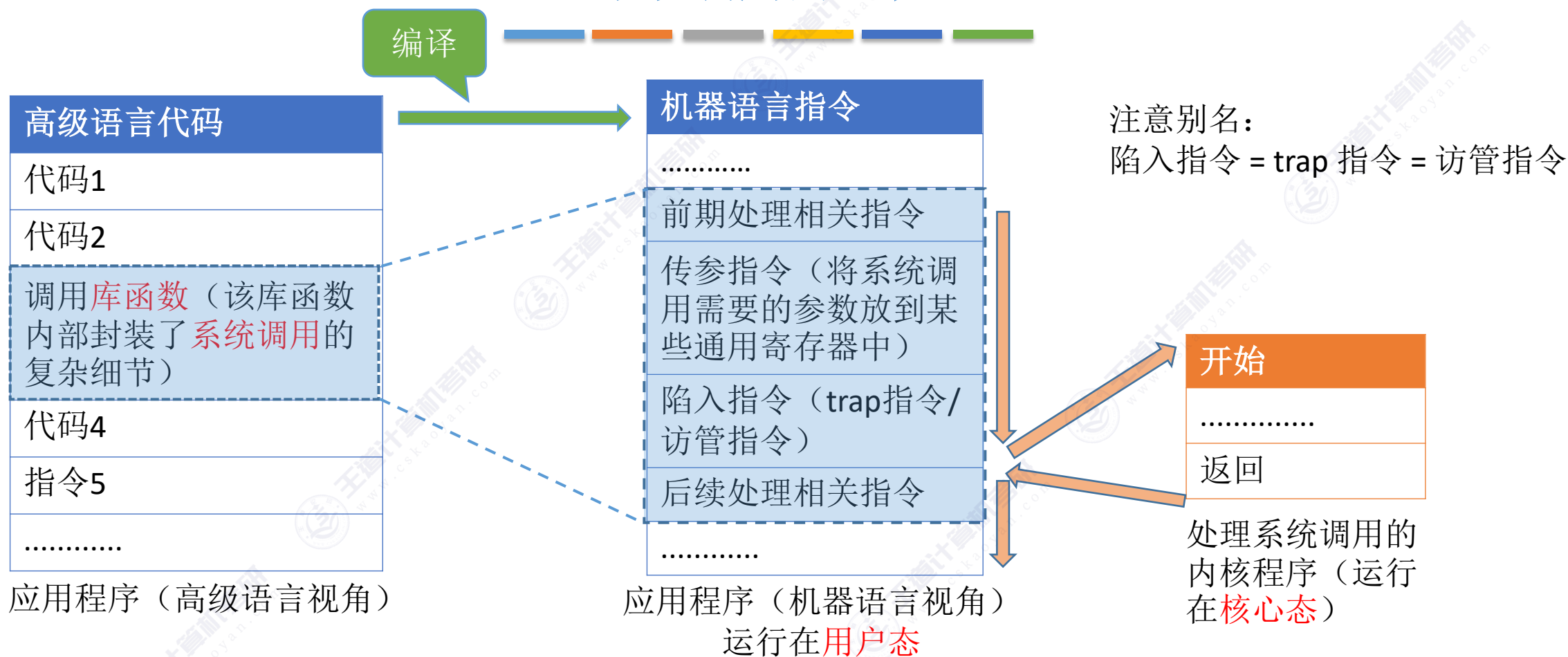


拓展：感兴趣的同学可以搜索“Linux 系统调用”，了解 Linux 操作系统提供了哪些系统调用

系统调用的过程



系统调用的过程



传递系统调用参数 → 执行陷入指令（**用户态**） → 执行相应的内请求核程序处理系统调用（**核心态**） → 返回应用程序

注意：1. 陷入指令是在**用户态**执行的，执行陷入指令之后立即引发一个**内中断**，使CPU进入**核心态**
2. 发出系统调用请求是在**用户态**，而对系统调用的相应处理在**核心态**下进行

知识回顾与重要考点

系统调用

什么是系统调用? 操作系统对应用程序/程序员提供的接口

系统调用与库函数的区别

有的库函数是对系统调用的进一步封装

有的库函数没有使用系统调用

小例子: 为什么系统调用是必须的?

Word 和 WPS 同时打印

什么功能要用系统调用实现?

设备管理

文件管理

进程控制

进程通信

内存管理

凡是与共享资源有关的操作、会直接影响到其他进程的操作,就一定需要操作系统介入,就需要通过系统调用来实现

系统调用的过程

传参

陷入指令/Trap/访管

由操作系统内核程序处理系统调用请求

返回应用程序



公众号：王道在线



b站：王道计算机教育



抖音：王道计算机考研

本节内容

番外篇

中国古代的操作系统

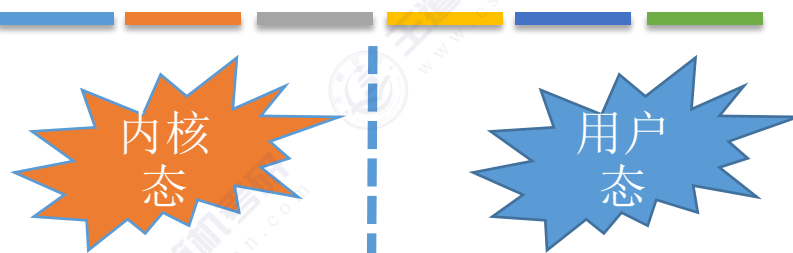
知识总览



喂，么么零吗？
有人在胡说八道！！

操作系统的设计思想早在古代的中国就被发明了

操作系统的运行机制



皇帝=管理者=
操作系统内核



小太监 = CPU
执行各种指令



大臣=普通应
用程序

特权指令和非特权指令



用户态

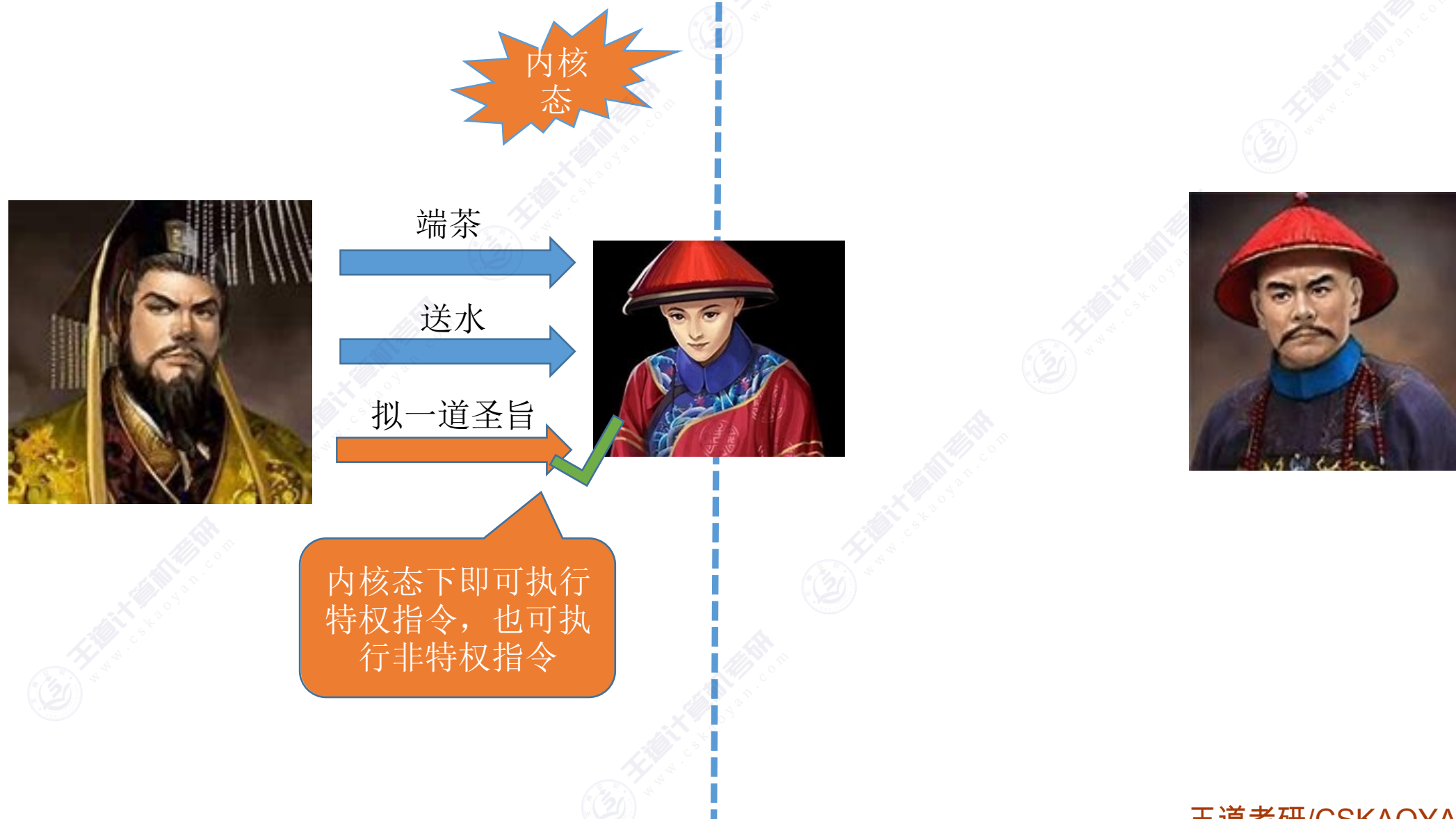
端茶

送水

拟一道圣旨

用户态下不可
执行特权指令

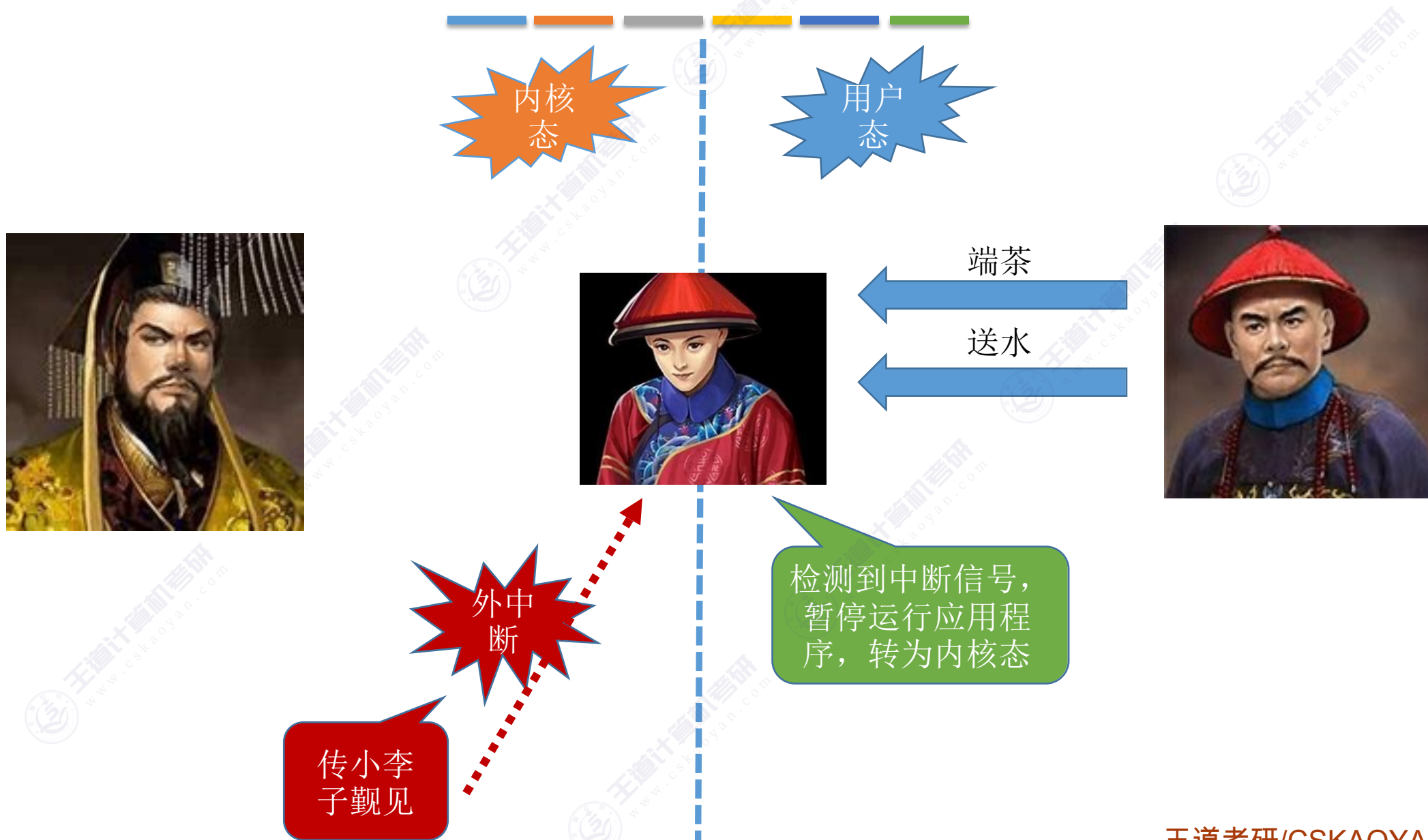
特权指令和非特权指令



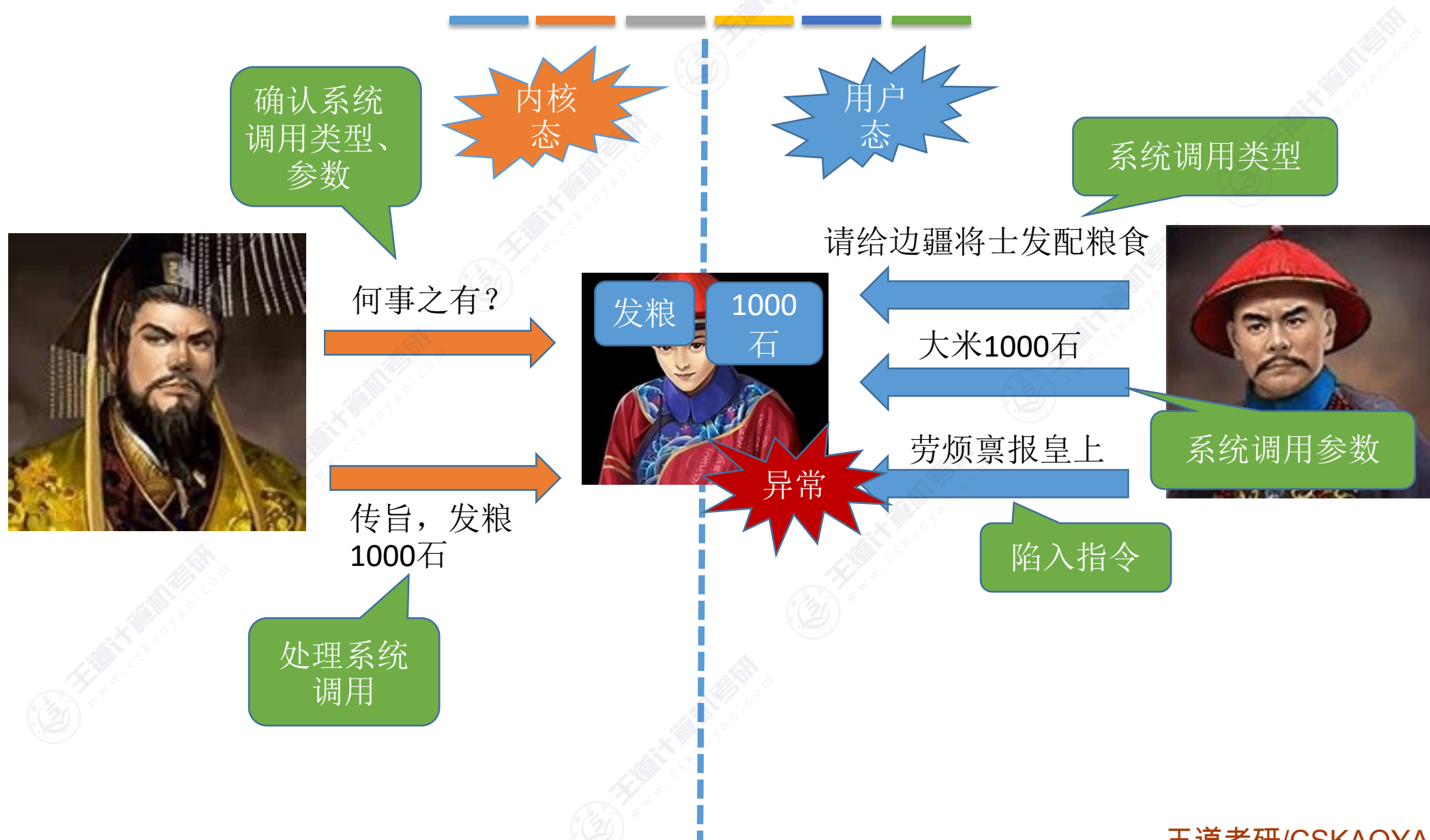
内中断



外中断



系统调用



知识回顾与重要考点

仅供娱乐



公众号：王道在线



b站：王道计算机教育

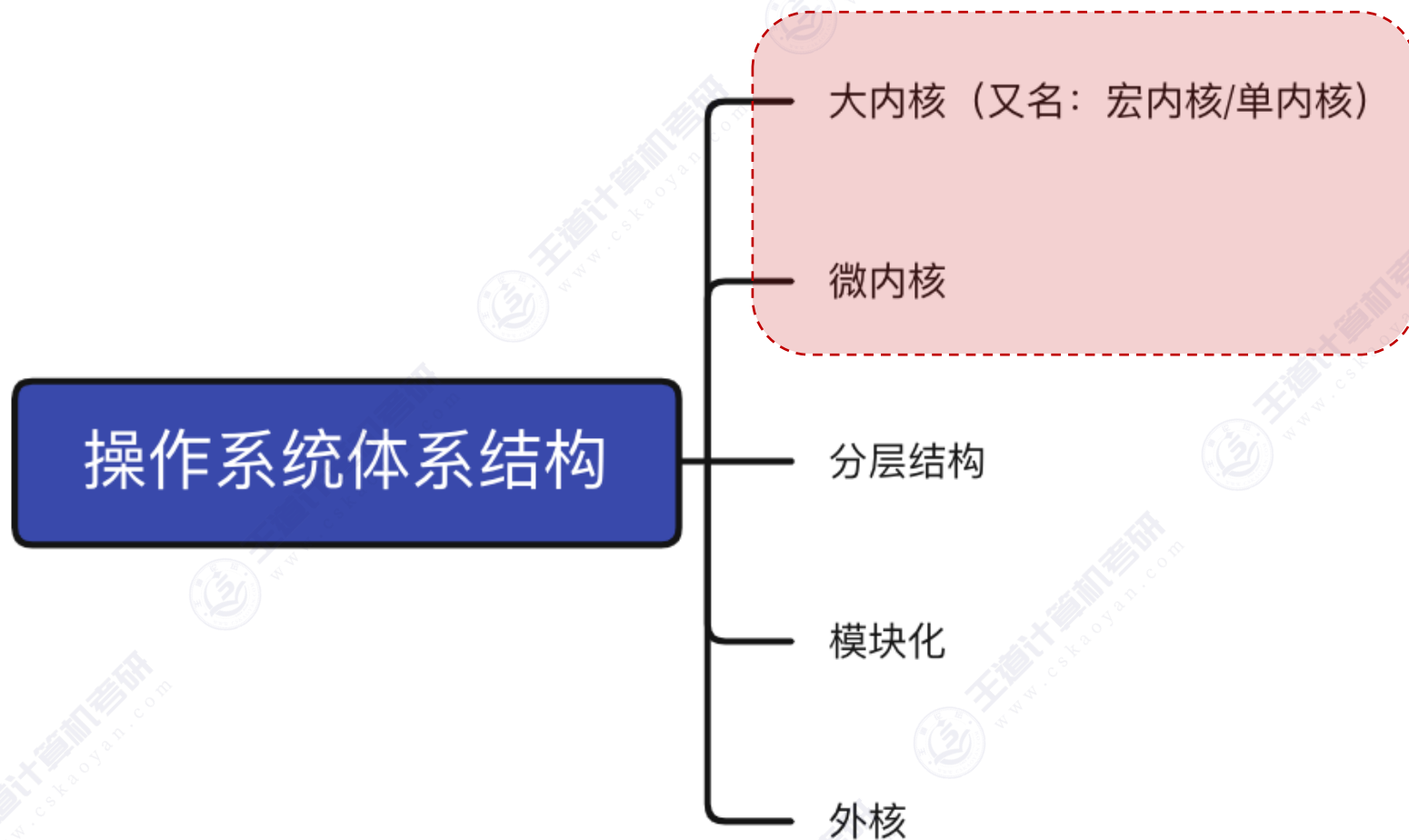


抖音：王道计算机考研

本节内容

操作系统的 体系结构

知识总览

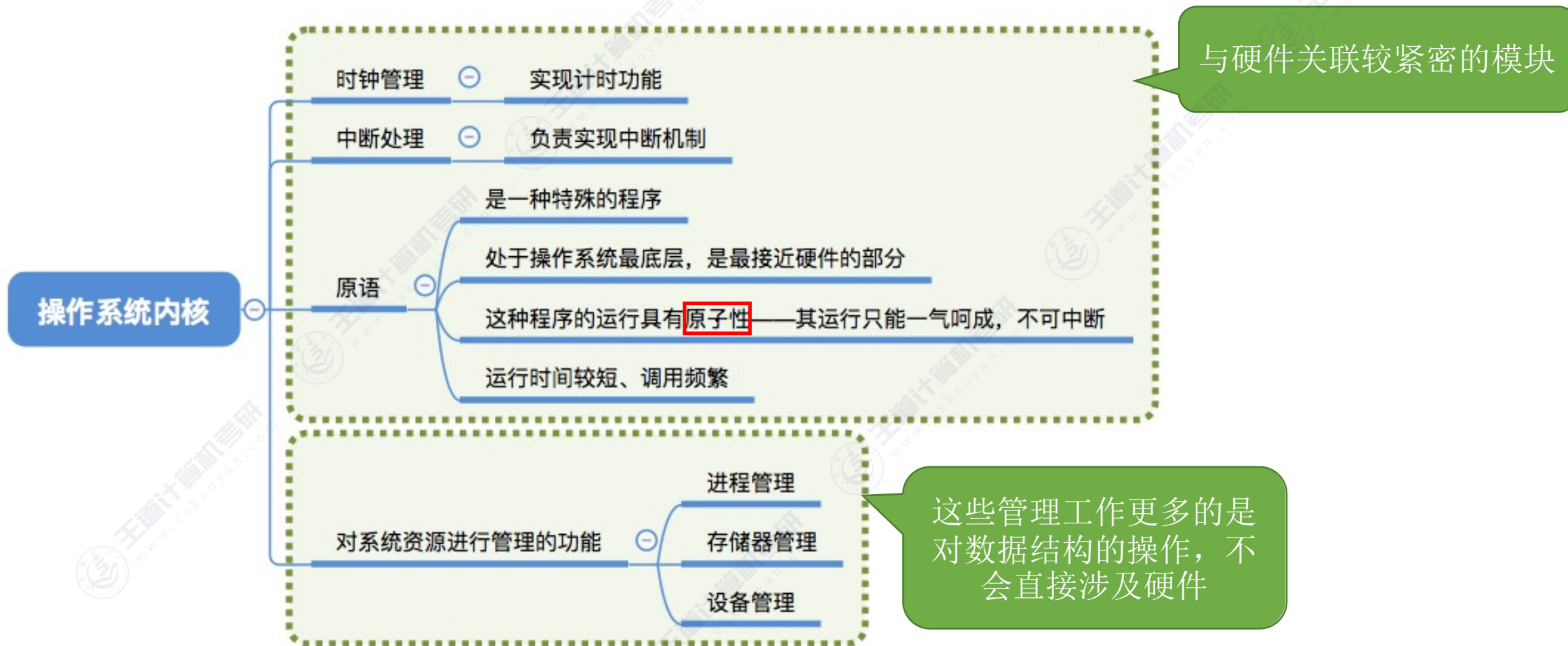


操作系统的内核



操作系统的内核

内核是操作系统最基本、最核心的部分。
实现操作系统内核功能的那些程序就是内核程序。



操作系统的内核

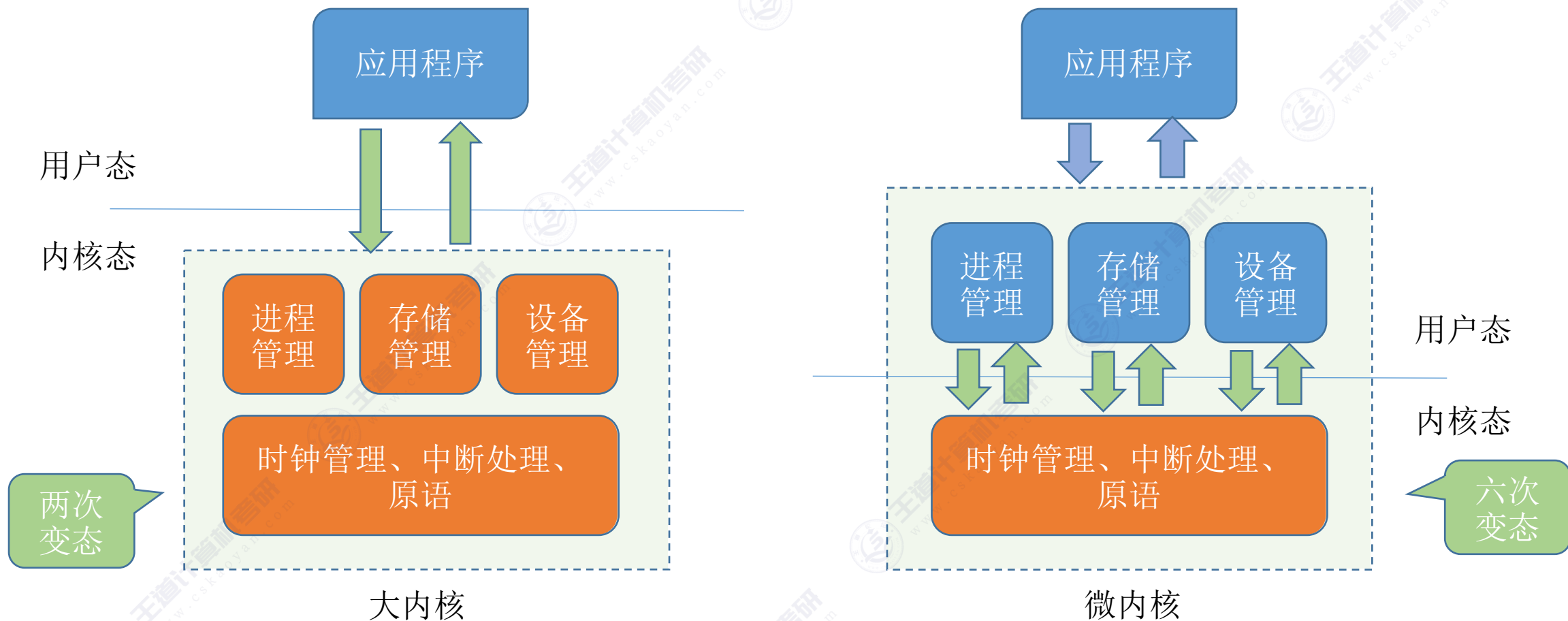


注意:

操作系统**内核**需要运行在**内核态**

操作系统的**非内核**功能运行在**用户态**

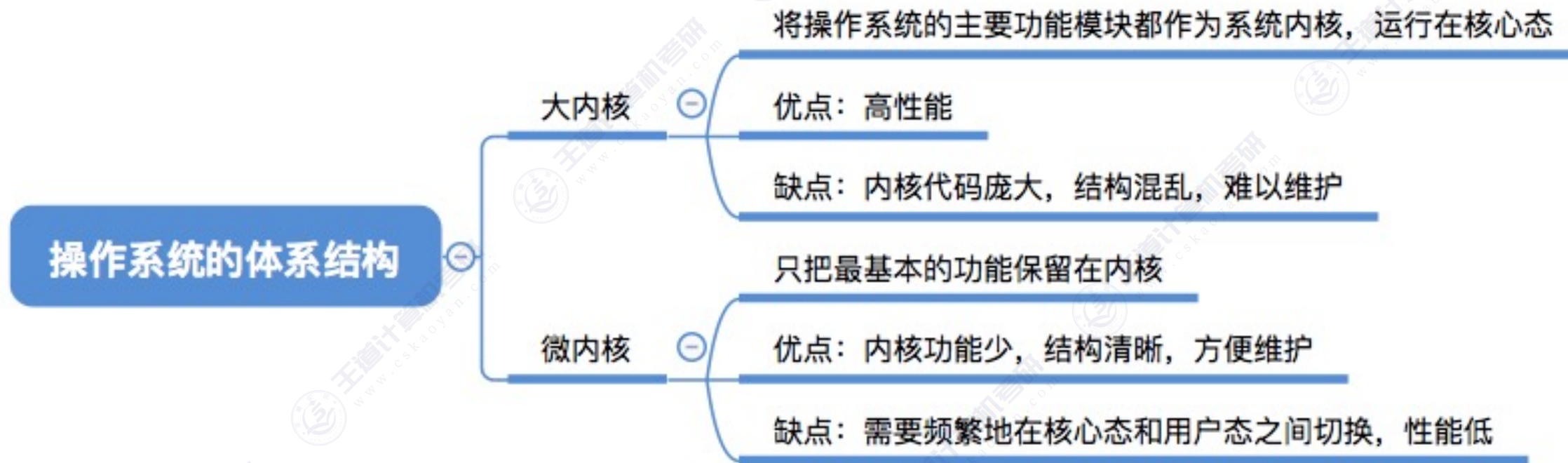
大内核 vs 微内核



一个故事：现在，应用程序想要请求操作系统的服务，这个服务的处理同时涉及到进程管理、存储管理、设备管理

注意：变态的过程是有成本的，要消耗不少时间，频繁地变态会降低系统性能

知识回顾与重要考点



典型的大内核/宏内核/单内核 操作系统：Linux、UNIX

典型的 微内核 操作系统：Windows NT



公众号：王道在线



b站：王道计算机教育

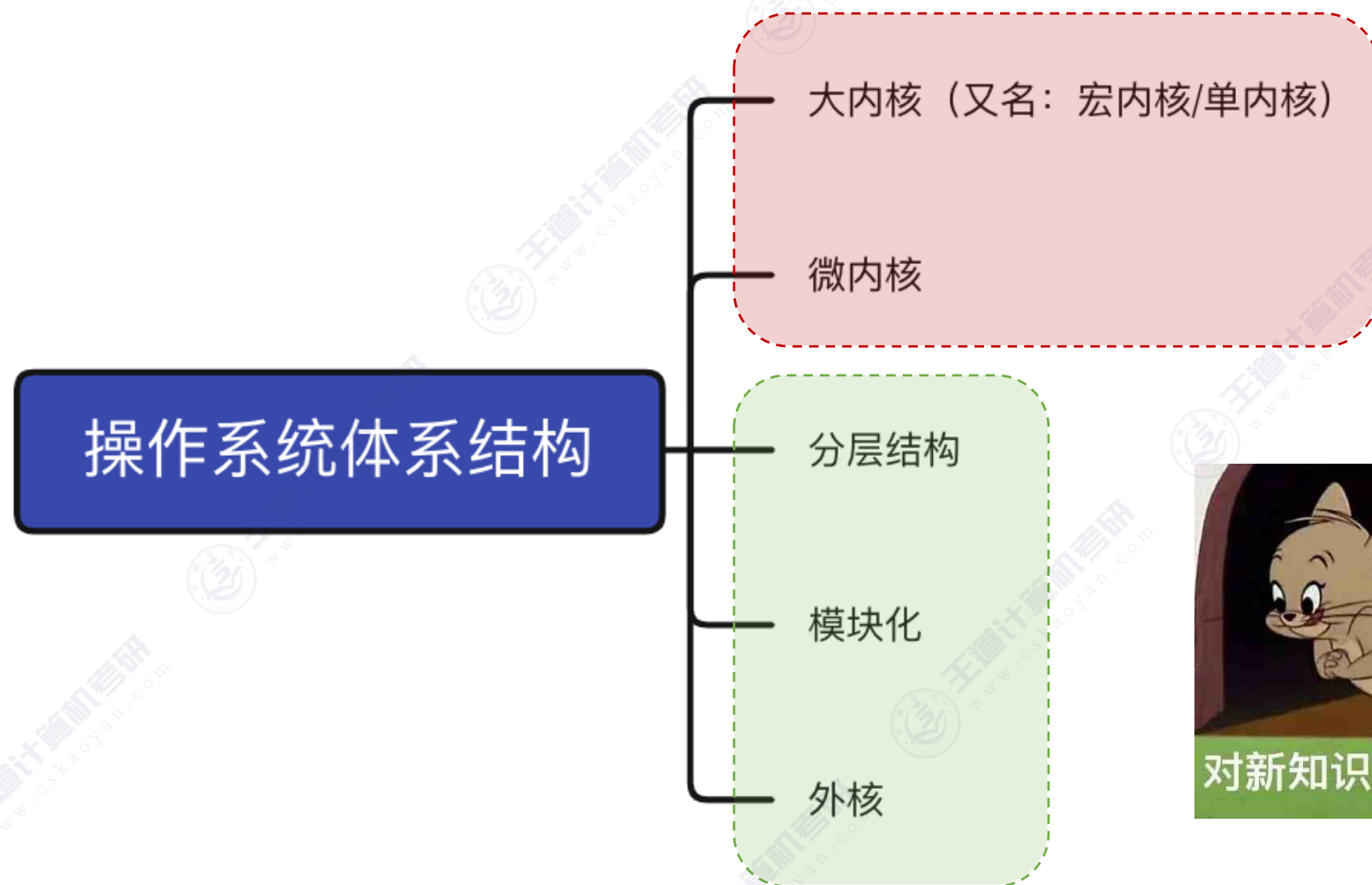


抖音：王道计算机考研

本节内容

操作系统的 体系结构

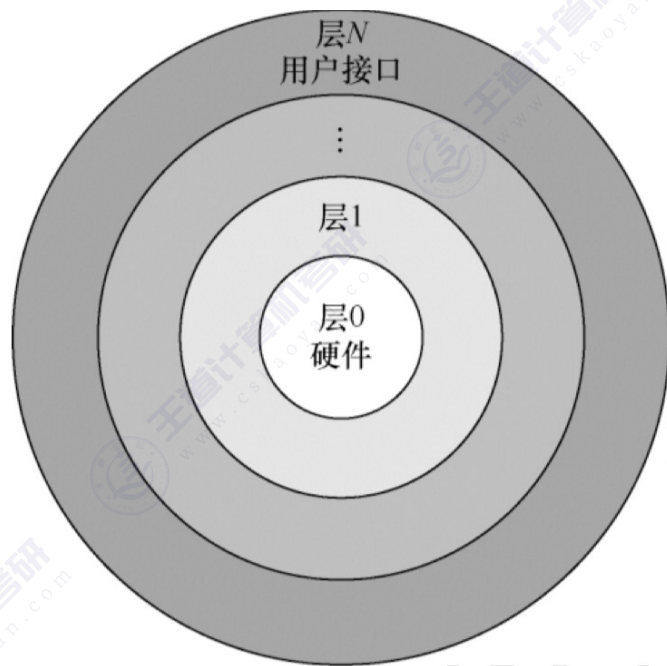
知识总览



Tips: 一定是考简单的选择题, 了解各种体系结构的特性, 了解各自的优缺点

操作系统结构			
	特性、思想	优点	缺点
分层结构	内核分多层，每层可单向调用更低一层提供的接口	★ 1. 便于调试和验证，自底向上逐层调试验证	1. 仅可调用相邻低层，难以合理定义各层的边界
		2. 易扩充和易维护，各层之间调用接口清晰固定	★ 2. 效率低，不可跨层调用，系统调用执行时间长
模块化	将内核划分为多个模块，各模块之间相互协作。 内核 = 主模块+可加载内核模块 ★ 主模块：只负责核心功能，如进程调度、内存管理 可加载内核模块：可以动态加载新模块到内核，而无需重新编译整个内核	1. 模块间逻辑清晰易于维护，确定模块间接口后即可多模块同时开发	1. 模块间的接口定义未必合理、实用
		★ 2. 支持动态加载新的内核模块（如：安装设备驱动程序、安装新的文件系统模块到内核），增强OS适应性	2. 模块间相互依赖，更难调试和验证
		★ 3. 任何模块都可以直接调用其他模块，无需采用消息传递进行通信，效率高	
宏内核（大内核）	所有的系统功能都放在内核里（大内核结构的OS通常也采用了“模块化”的设计思想）	★ 1. 性能高，内核内部各种功能都可以直接相互调用	★ 1. 内核庞大功能复杂，难以维护
			★ 2. 大内核中某个功能模块出错，就可能导致整个系统崩溃
微内核	只把中断、原语、进程通信等最核心的功能放入内核。进程管理、文件管理、设备管理等功能以用户进程的形式运行在用户态	★ 1. 内核小功能少、易于维护，内核可靠性高	★ 1. 性能低，需要频繁的切换 用户态/核心态。用户态下的各功能模块不可以直接相互调用，只能通过内核的“消息传递”来间接通信
		★ 2. 内核外的某个功能模块出错不会导致整个系统崩溃	★ 2. 用户态下的各功能模块不可以直接相互调用，只能通过内核的“消息传递”来间接通信
外核（exokernel）	★ 内核负责进程调度、进程通信等功能，外核负责为用户进程分配未经抽象的硬件资源，且由外核负责保证资源使用安全	★ 1. 外核可直接给用户进程分配“不虚拟、不抽象”的硬件资源，使用户进程可以更灵活的使用硬件资源	1. 降低了系统的一致性
		★ 2. 减少了虚拟硬件资源的“映射层”，提升效率	2. 使系统变得更复杂

操作系统结构——分层结构



最底层是硬件，最高层是用户接口

每层可调用更低一层

操作系统结构——模块化

(2) 模块化

模块化是将操作系统按功能划分为若干个具有一定独立性的模块。每个模块具有某方面的管理功能，并规定好各模块间的接口，使各模块之间能通过接口进行通信。还可以进一步将各模块细分为若干个具有一定功能的子模块，同样也规定好各子模块之间的接口。把这种设计方法称为模块-接口法，图 1.3 所示为由模块、子模块等组成的模块化操作系统结构。

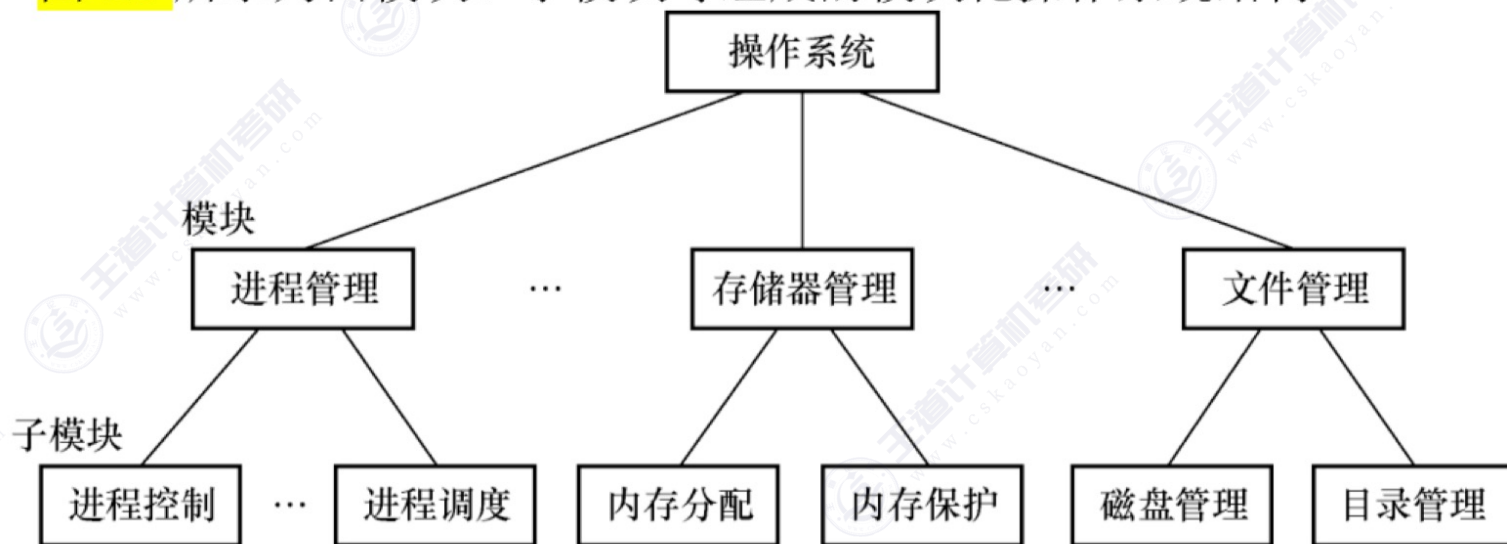
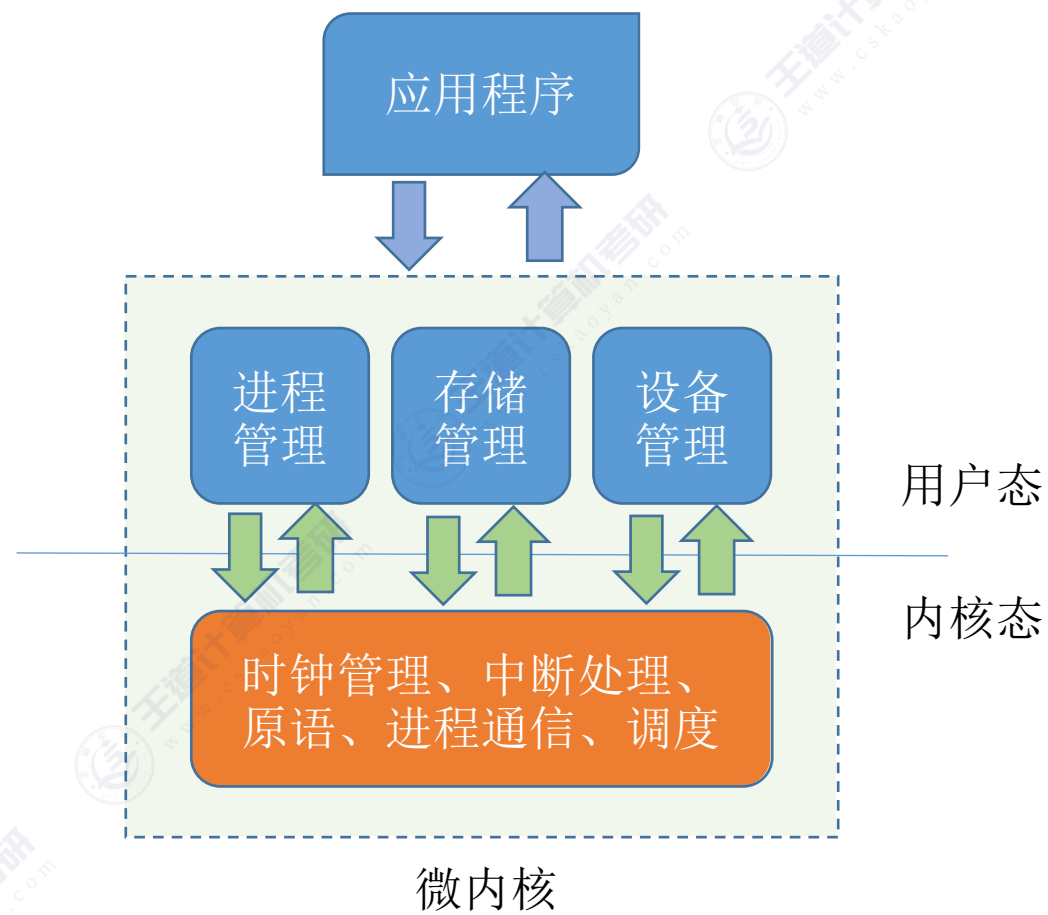
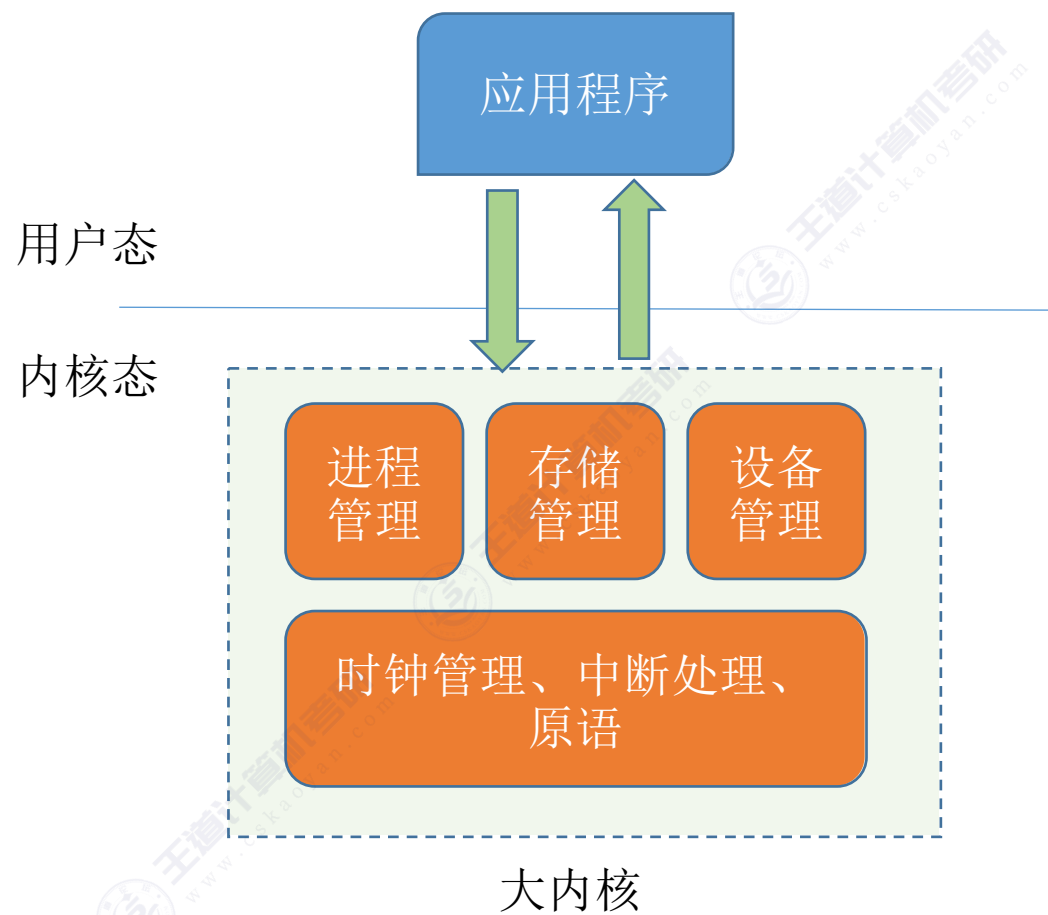
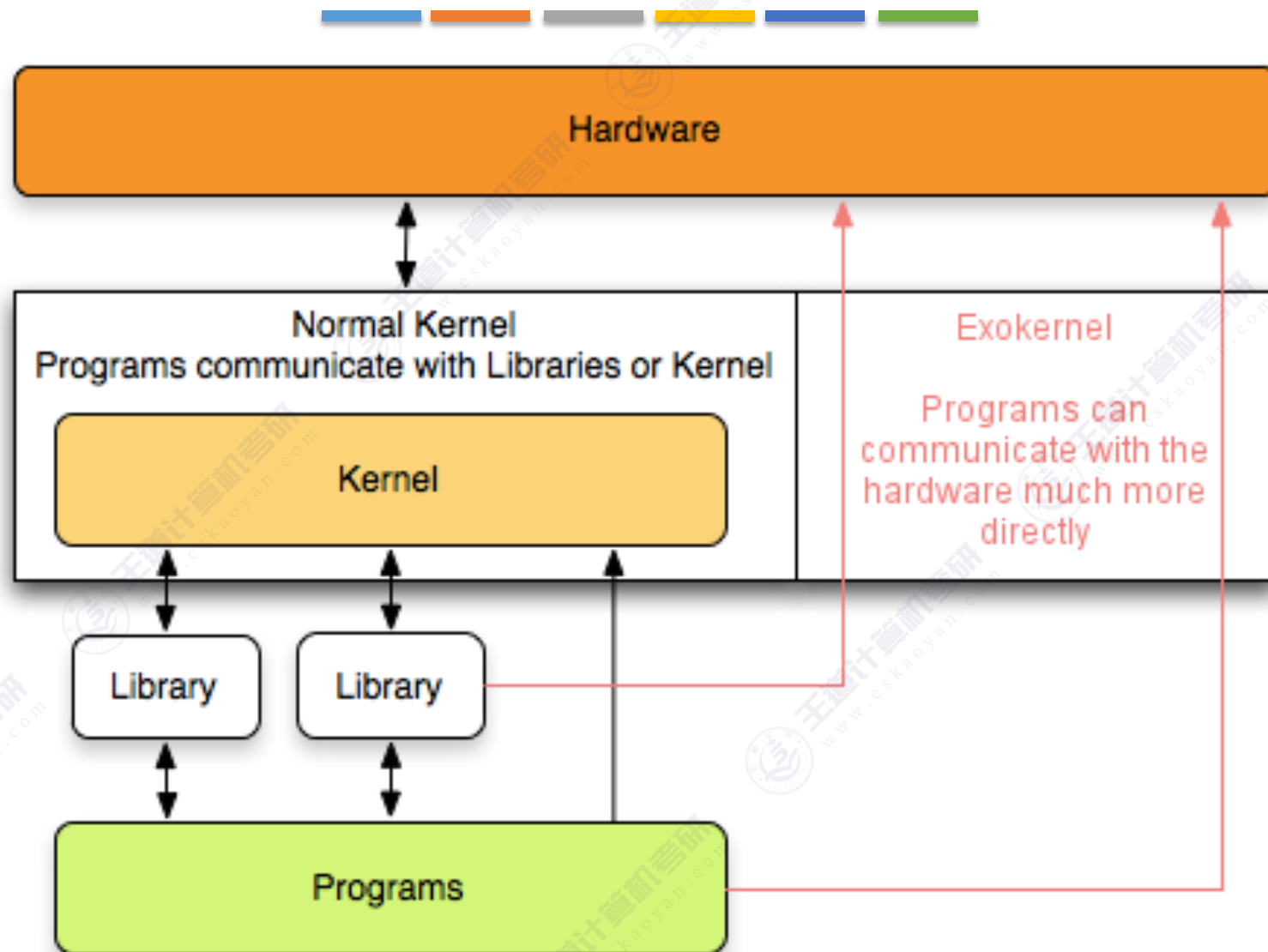


图 1.3 模块化结构的操作系统

操作系统结构——宏内核、微内核



操作系统结构——外核 (exokernel)





公众号：王道在线



b站：王道计算机教育



抖音：王道计算机考研

本节内容

操作系统引导 (Boot)

知识总览

操作系统引导

什么是操作系统引导?

磁盘里边有哪些相关数据?

操作系统引导的过程



等我！我开机了马上来

操作系统引导（boot）——开机的时候，
怎么让操作系统运行起来？

一个刚买来的磁盘（硬盘）

WD Blue 西部数据蓝盘

专为台式机和一体式PC设计

装机必备

1-8T

立即购买



磁盘

1TB

安装操作系统后



磁盘

主引导记录(MBR) (包含: 磁盘引导程序和分区表)	C: 盘	D: 盘	E: 盘	F: 盘
--------------------------------	------	------	------	------

安装操作系统后



C盘 (是这个磁盘的**活动分区**, 安装了操作系统)

磁盘



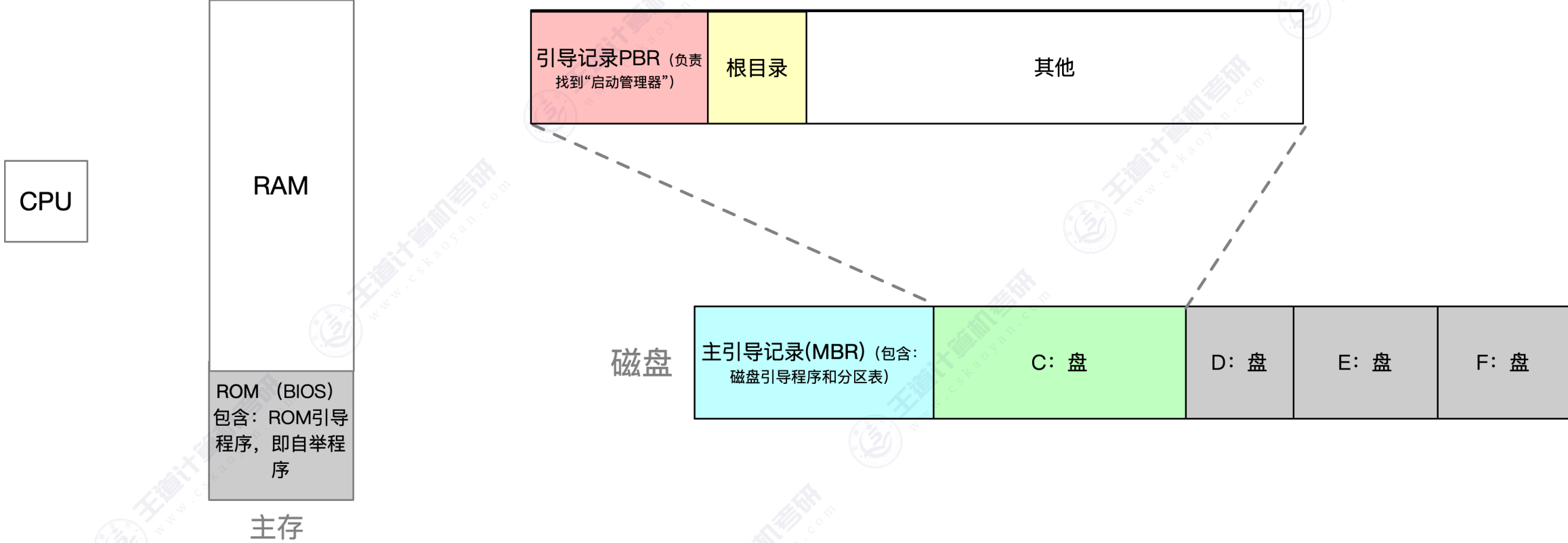
安装操作系统后



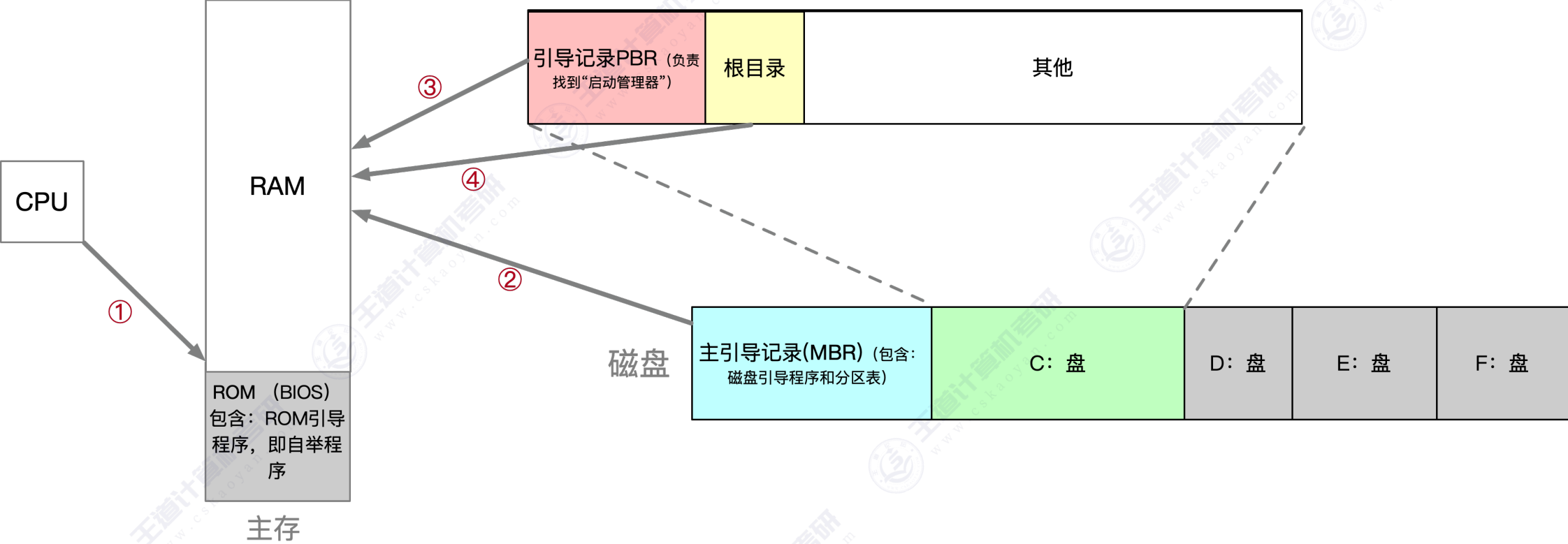
磁盘



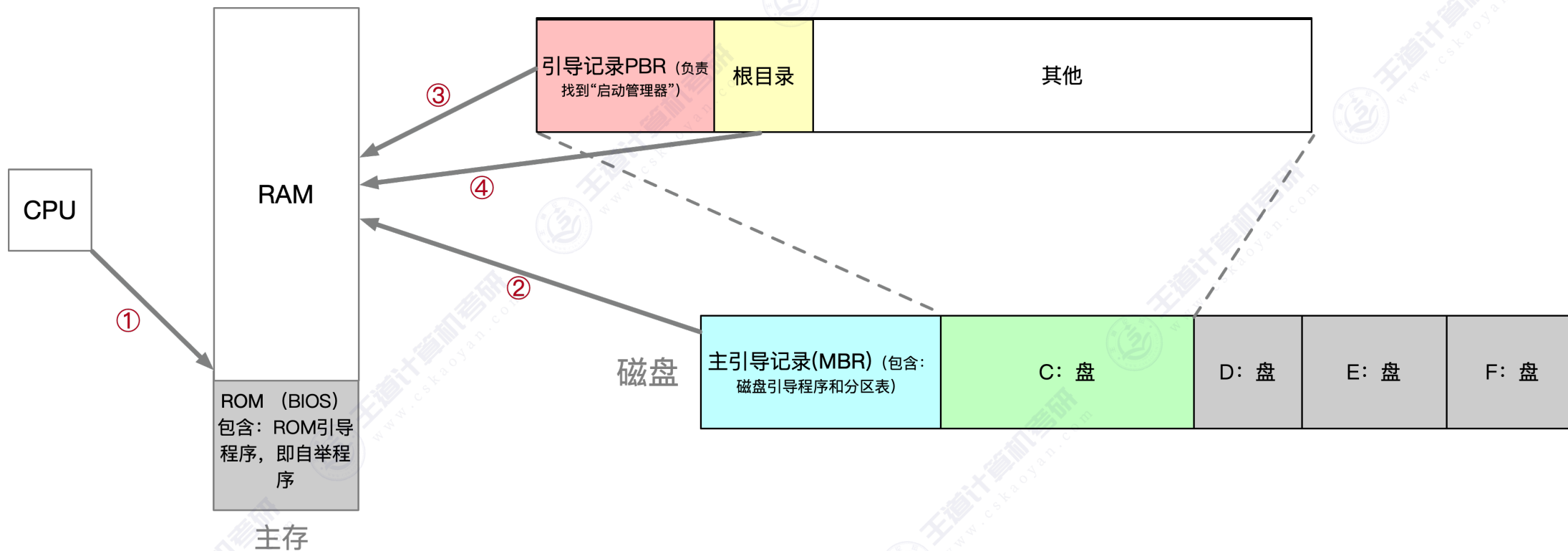
操作系统引导（开机过程）



操作系统引导（开机过程）



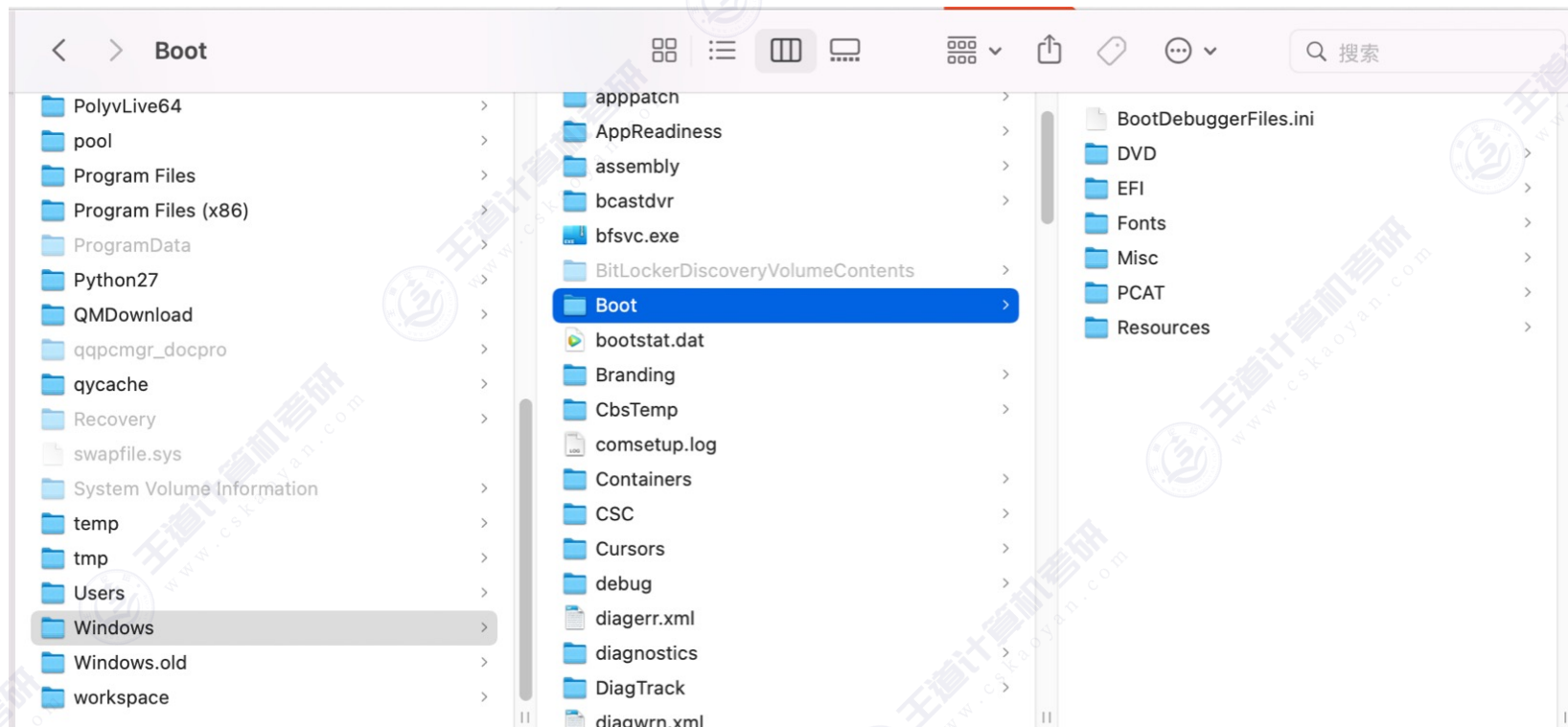
操作系统引导（开机过程）



操作系统引导：

- ①CPU从一个特定主存地址开始，取指令，执行ROM中的引导程序（先进行硬件自检，再开机）
- ②将磁盘的第一块——主引导记录 读入内存，执行磁盘引导程序，扫描分区表
- ③从活动分区（又称主分区，即安装了操作系统的分区）读入分区引导记录，执行其中的程序
- ④从根目录下找到完整的操作系统初始化程序（即 启动管理器）并执行，完成“开机”的一系列动作

例：Windows 操作系统的初始化程序



注：完整的操作系统初始化程序（即 启动管理器）可在根目录下找到

Eg: windows操作系统完整的开机初始化程序在“根目录/Windows/Boot”下



公众号：王道在线



b站：王道计算机教育

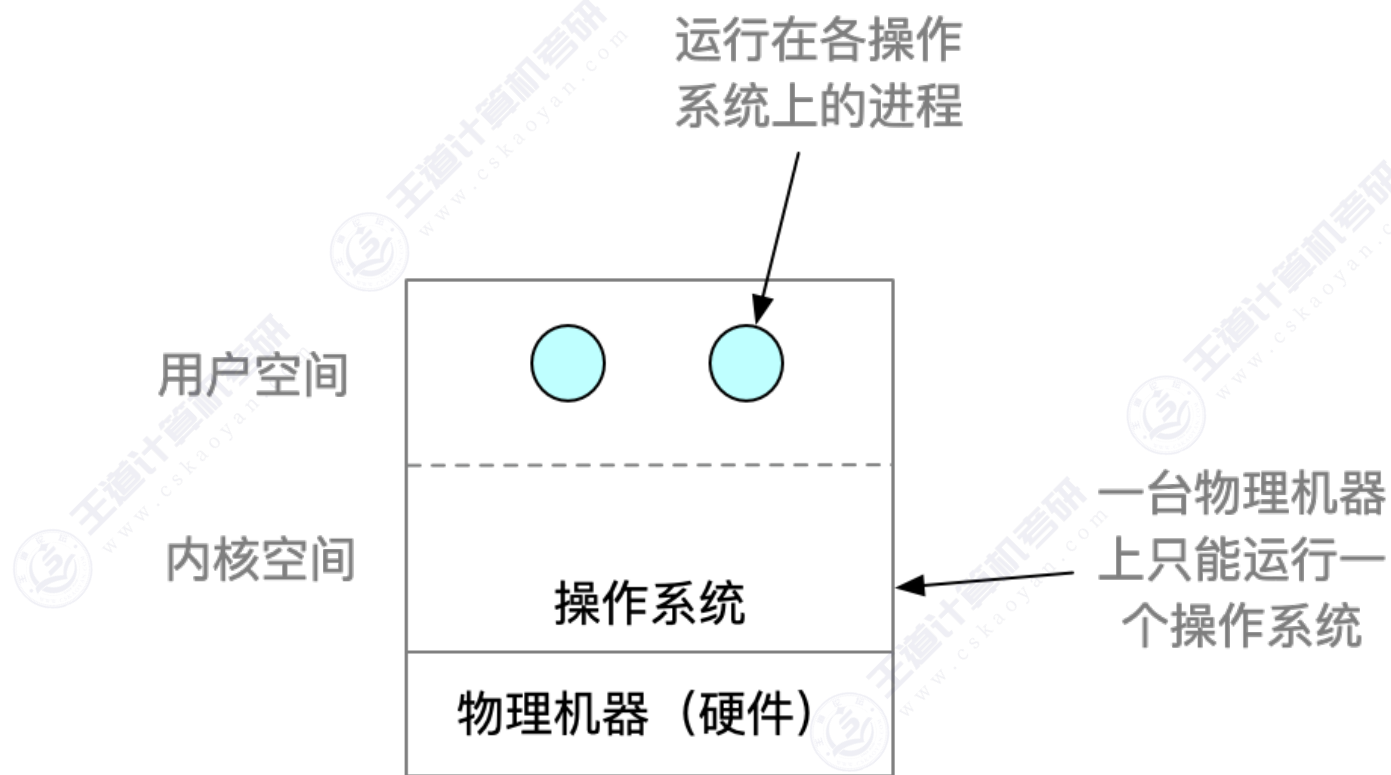


抖音：王道计算机考研

本节内容

虚拟机

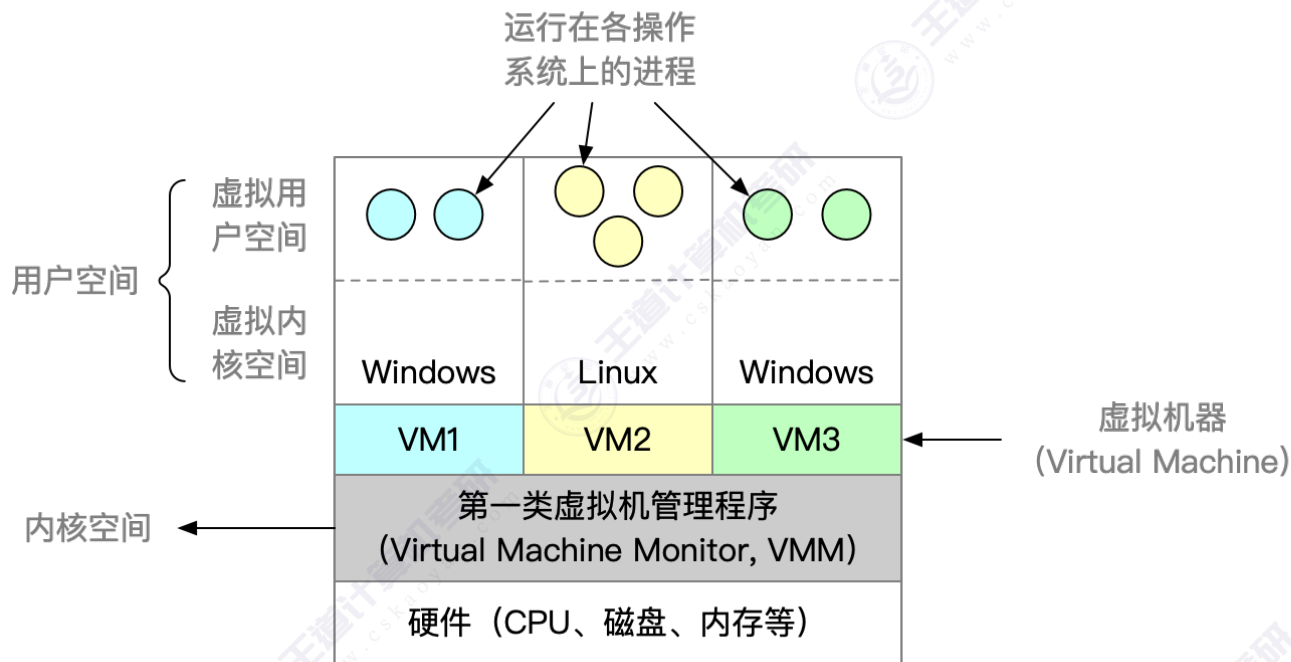
传统计算机



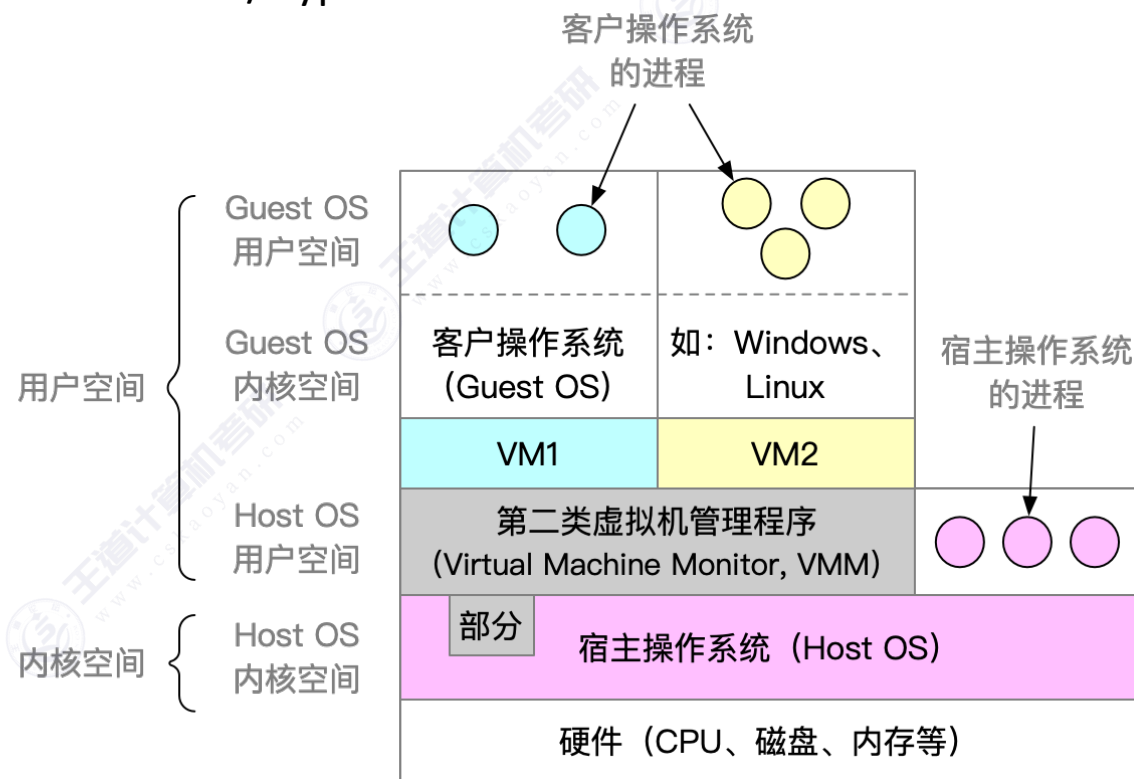
虚拟机

虚拟机：使用虚拟化技术，将一台物理机器虚拟化为多台虚拟机器（Virtual Machine, VM），每个虚拟机器都可以独立运行一个操作系统

同义术语：虚拟机管理程序/虚拟机监控程序/Virtual Machine Monitor/Hypervisor



第一类VMM，直接运行在硬件上



第二类VMM，运行在宿主操作系统上

两类虚拟机管理程序（VMM）的对比

	第一类VMM	第二类VMM
对物理资源的控制权	直接运行在硬件之上，能直接控制和分配物理资源	运行在Host OS之上，依赖于Host OS为其分配物理资源
资源分配方式	在安装Guest OS时，VMM要在原本的硬盘上自行分配存储空间，类似于"外核"的分配方式，分配未经抽象的物理硬件	GuestOS 拥有自己的虚拟磁盘，该盘实际上是Host OS 文件系统中的一个文件。GuestOS分配到的内存是虚拟内存
性能	性能更好	性能更差，需要HostOS作为"中介"
可支持的虚拟机数量	更多，不需要和 Host OS 竞争资源，相同的硬件资源可以支持更多的虚拟机	更少，Host OS 本身需要使用物理资源，Host OS 上运行的其他进程也需要物理资源
虚拟机的可迁移性	更差	更好，只需导出虚拟机镜像文件即可迁移到另一台 HostOS 上，商业化应用更广泛
运行模式	第一类VMM运行在最高特权级（Ring 0），可以执行最高特权的指令。	第二类VMM部分运行在用户态、部分运行在内核态。GuestOS 发出的系统调用会被 VMM 截获，并转化为 VMM 对 HostOS 的系统调用

常用的虚拟机软件

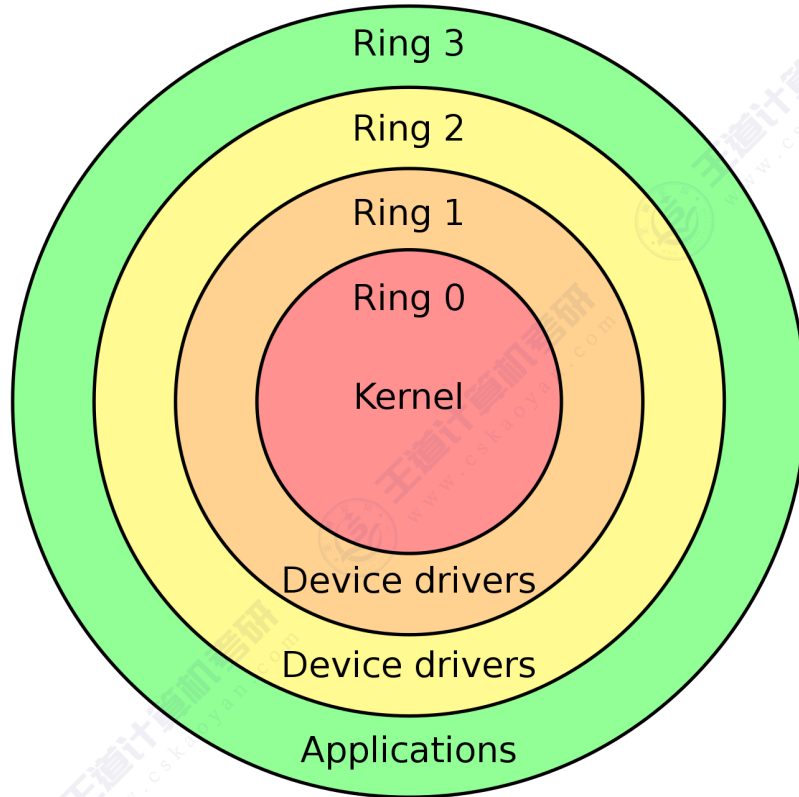


学生们常用的第二类VMM:
VirtualBox、VMware



Ubuntu系统镜像下载——<https://cn.ubuntu.com/download>

支持虚拟化的CPU通常分更多指令等级



Least privileged

Ring 3: 最低权限的一些指令

Most privileged

Ring 0: 最高权限的一些指令



公众号：王道在线



b站：王道计算机教育



抖音：王道计算机考研